Endliche Körper

Vorlesungsskript von Arne Winterhof

June 1, 2015

Vorläufige Version

Contents

1 Charakterisierung, Struktur und Konstruktion endlicher Körper 1
1.1 Charakterisierung . . . 1
1.2 Struktur . . . 4
1.3 Konstruktion endlicher Körper . . . 5
1.4 Spur und Norm . . . 6
1.5 Konstruktion irreduzibler Polynome . . . 7

2 Exponentialsummen 10
2.1 Charaktere . . . 10
2.2 Gauss Summen . . . 13
2.3 Weil Summen . . . 15

3 Gleichungen über endlichen Körpern 17
3.1 Diagonalgleichungen . . . 17
3.2 Warings Problem . . . 18
3.3 Die Sätze von Warning und Chevalley . . . 19

4 Additive Kombinatorik über endlichen Körpern 21
4.1 Additionssätze . . . 21
4.2 Summenproduktsätze . . . 23

5 Pseudozufallszahlen 25
5.1 Lineare Kongruenzgeneratoren . . . 25
5.2 Diskrepanz . . . 26
5.3 Allgemeine Diskrepanzschranke . . . 27
5.4 Diskrepanz linearer Pseudozufallszahlen . . . 29

6 Verteilung primitiver Elemente **30**
6.1 Vinogradovs Formel 30
6.2 Primitive Elemente in Intervallen 31
6.3 Primitive Elemente mit vorgegebener Spur 31

7 Verteilung von Quadraten **33**
7.1 Anzahl quadratischer (Nicht-)Reste in Intervallen 33
7.2 Kleinster quadratischer Nichtrest 34

8 Folgen über endlichen Körpern in der Kryptographie **35**
8.1 Stromchiffren 35
8.2 Lineare Komplexität 36
8.3 Nichtlineare Generatoren 36

9 Permutationspolynome **38**
9.1 Das Hermite Kriterium 38
9.2 Einige Klassen von Permutationspolynomen 40
9.3 Permutationspolynome für alle endlichen Erweiterungskörper 41
9.4 Dicksonpolynome 42
9.5 Gruppen von Permutationspolynomen 44

10 Lateinische Quadrate und vollständige Abbildungen **45**
10.1 Vollständige Abbildungen 45
10.2 Lateinische Quadrate 46
10.3 Orthogonale Lateinische Quadrate 46

11 Anwendungen in Codierungstheorie, Kryptographie und Diskreter Mathematik **47**
11.1 Prüfziffersysteme 47
11.2 Wiederholungscode und Paritätskontrollcode 48
11.3 Diffie-Hellman Schlüsselaustausch 48
11.4 LUC 48
11.5 Hadamard-Matrizen 49

12 Elliptische Kurven **50**
12.1 Definition und Gruppenstruktur 50
12.2 Der Diffie-Hellman Schlüsselaustausch mit elliptischen Kurven . . 55

1 Charakterisierung, Struktur und Konstruktion endlicher Körper

1.1 Charakterisierung

Definition 1 *Eine Menge $\mathbb{F}$ mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ heißt Körper, wenn*

1. $(\mathbb{F}, +)$ *ist eine abelsche Gruppe;*
2. $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$ *ist eine abelsche Gruppe;*
3. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ *für alle* $a, b, c \in \mathbb{F}$.

Hilfssatz 1 *Sei p eine Primzahl und $\mathbb{F}_p := \{0, 1, \ldots, p-1\}$ mit den Operationen*

$$\begin{array}{rcl} a + b = c & :\Longleftrightarrow & p \text{ teilt } (a + b - c), \\ a \cdot b = c & :\Longleftrightarrow & p \text{ teilt } (ab - c), \end{array} \quad a, b, c \in \mathbb{F}_p.$$

$(\mathbb{F}_p, +, \cdot)$ *ist ein endlicher Körper.*

Beweis: Die einzige Eigenschaft, die nicht von den ganzen Zahlen auf $\mathbb{F}_p$ vererbt wird, ist die Existenz von Inversen: Sei $a \in \mathbb{F}_p \setminus \{0\}$. Mit dem Euklidischen Algorithmus erhält man ganze Zahlen x, y mit $ax + py = 1$. Ist $0 \leq x_0 < p$ der Rest von x bei der Division durch p, so gilt $a \cdot x_0 = 1 \in \mathbb{F}_p$. □

Beispiel: $p = 5$, $a = 2$: Euklidischer Algorithmus: $5 = 2 \cdot 2 + 1$, d.h. $x = -2$ und somit $x_0 = 3$.

Definition 2 *Ist $\mathbb{F}$ ein Körper und existiert eine natürliche Zahl n mit $na = 0$ für alle $a \in \mathbb{F}$, dann heißt das kleinste natürliche n mit dieser Eigenschaft die* Charakteristik *von $\mathbb{F}$. Falls solch ein n nicht existiert, so habe $\mathbb{F}$ die Charakteristik* 0.

Hilfssatz 2 *Ein endlicher Körper $\mathbb{F}$ hat Primzahlcharakteristik.*

Beweis: Sei $0 \neq a \in \mathbb{F}$. Da $\mathbb{F}$ endlich ist, gilt $n_1 a = n_2 a$ für zwei ganze Zahlen $0 < n_1 < n_2$ und somit $(n_2 - n_1)a = 0$, weswegen $\mathbb{F}$ Charakteristik $n > 1$ hat ($n = 1$ steht im Widerspruch zu $a \neq 0$). Wäre $n = kl$ zusammengesetzt mit $1 < k, l < n$, so würde wegen der Existenz von k^{-1} aus $na = kla = 0$ im Widerspruch zur Minimalität der Charakteristik $la = k^{-1}0 = 0$ folgen. □

Hilfssatz 3 *Ist $\mathbb{F}$ ein Körper der Charakteristik p, so gilt*

$$(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} \quad \text{für } a, b \in \mathbb{F},\ n \in \mathbb{N}.$$

Beweis: Für $n = 1$ gilt nach dem binomischen Lehrsatz:

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k b^{p-k}.$$

Für $k = 1, \ldots, p-1$ gilt

$$\binom{p}{k} = p\frac{(p-1)!}{k!(p-k)!} = 0 \in \mathbb{F}$$

und daher die Behauptung für $n = 1$. Für $n \geq 2$ folgt die Behauptung induktiv. □

Hilfssatz 4 *Die Anzahl der Elemente eines endliche Körpers* $\mathbb{F}$ *ist eine Primzahlpotenz.*

Beweis: Jeder endliche Körper $\mathbb{F}$ besitzt einen kleinsten Unterkörper, den *Primkörper* von $\mathbb{F}$, der isomorph zu $\mathbb{F}_p$ mit einer Primzahl p ist. $\mathbb{F}$ ist also ein endlich dimensionaler Vektorraum über $\mathbb{F}_p$ der endlichen Dimension $r \geq 1$, hat also p^r Elemente. (Ist $\{\beta_1, \ldots, \beta_r\}$ eine Basis von $\mathbb{F}$ über $\mathbb{F}_p$, so sind alle Elemente von der Form $a_1\beta_1 + \ldots + a_r\beta_r$ mit $a_1, \ldots, a_r \in \mathbb{F}_p$.) □

Hilfssatz 5 *Ist* $\mathbb{F}$ *ein endlicher Körper mit* q *Elementen, so gilt* $a^q = a$, $a \in \mathbb{F}$.

Beweis: Für $a = 0$ ist die Aussage trivial und für $a \neq 0$ gilt $a^{q-1} = 1$ nach dem kleinen Fermat, der sich folgendermaßen beweisen lässt: Durchläuft b alle Elemente von $\mathbb{F} \setminus \{0\}$, so auch ab. Somit gilt

$$\prod_{b \in \mathbb{F}\setminus\{0\}} b = \prod_{b \in \mathbb{F}\setminus\{0\}} (ab) = a^{q-1} \prod_{b \in \mathbb{F}\setminus\{0\}} b.$$

Kürzen ergibt $a^{q-1} = 1$. □

Definition 3 *Sei* $\mathbb{F}$ *ein Körper. Die Menge*

$$\mathbb{F}[X] := \{a_0 + a_1X + \ldots + a_nX^n : a_i \in \mathbb{F}, n \geq 0\}$$

ist mit der Addition

$$\begin{aligned} & (a_0 + a_1X + \ldots + a_nX^n) + (b_0 + b_1X + \ldots + b_nX^n) \\ = \; & (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)X + \ldots + (a_n + b_n)X^n \end{aligned}$$

und der Multiplikation

$$\begin{aligned} & (a_0 + a_1X + \ldots + a_nX^n) \cdot (b_0 + b_1X + \ldots + b_nX^n) \\ = \; & (a_0b_0) + (a_0b_1 + a_1b_0)X + \ldots + (a_nb_n)X^{2n} \end{aligned}$$

(wobei ggf. Nullen aufgefüllt werden) ein kommutativer Ring mit 1 *und heißt* Polynomring über $\mathbb{F}$. *Die Elemente* $f(X) = a_0 + a_1X + \ldots + a_nX^n$ *heißen* Polynome. *Ist* $a_n \neq 0$, *so heißt* n *der* Grad von $f(X)$. *Falls* $a_n = 1$, *so nennt man* $f(X)$ normiert. *Ein Polynom* $f(X)$ *vom Grad* $n \geq 1$ *heißt* reduzibel über $\mathbb{F}$, *wenn es Polynome* $g(X)$ *und* $h(X)$ *in* $\mathbb{F}[X]$ *vom Grad kleiner als* n *mit* $f(X) = g(X)h(X)$ *gibt. Anderenfalls heißt* $f(X)$ irreduzibel über $\mathbb{F}$.

Hilfssatz 6 *Ein Polynom $f(X) \in \mathbb{F}[X]$ vom Grad $n \geq 1$ hat höchstens n Nullstellen.*

Beweis: Ein Polynom vom Grad $n = 1$ ist von der Form $f(X) = aX + b$ mit $a \neq 0$ und hat genau eine Nullstelle $-a^{-1}b$. Gelte die Behauptung für alle Polynome vom Grad n und sei $f(X)$ ein Polynom vom Grad $n+1$. Sei x eine Nullstelle von $f(X)$, so erhält man mit Polynomdivision $f(X) = (X-x)g(X)+c$ mit einer Konstanten c und einem Polynom $g(X)$ vom Grad n. Wegen $0 = f(x) = (x - x) + c$ folgt $c = 0$ und $f(X) = (X - x)g(X)$. Jede weitere (von x nicht notwendig verschiedene) Nullstelle y von $f(X)$ erfüllt $g(y) = 0$. Nach Induktionsvoraussetzung hat $g(X)$ höchstens n Nullstellen und $f(X)$ höchstens $n + 1$ Nullstellen. □

Hilfssatz 7 *Ist $\mathbb{F}$ ein endlicher Körper mit q Elementen, so hat das Polynom $X^q - X \in \mathbb{F}[X]$ die Faktorisierung*

$$X^q - X = \prod_{a \in \mathbb{F}} (X - a).$$

Beweis: Das Polynom $X^q - X$ hat nach dem vorherigen Hilfssatz höchstens q Nullstellen. Hilfssatz 5 liefert die Nullstellen. Mit Polynomdivision lassen sich die Nullstellen sukzessive abspalten. □

Definition 4 *Die* Ableitung *$f'(X)$ des Polynoms $f(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \ldots + a_nX^n \in \mathbb{F}[X]$ ist definiert als $f'(X) = a_1 + 2a_2X + \ldots + nX^{n-1}$.*

Hilfssatz 8 *Ist x eine doppelte Nullstelle von $f(X) \in \mathbb{F}[X]$, so gilt $f(x) = f'(x) = 0$.*

Beweis: Ist x doppelte Nullstelle, so gilt $f(X) = (X-x)^2 g(X)$ mit einem Polynom $g(X) \in \mathbb{F}[X]$. Dann gilt $f'(X) = (X - x)(2g(X) + (X - x)g'(X))$ und somit $f'(x) = 0$. □

Satz 1 *Zu jeder Primzahlpotenz q gibt es bis auf Isomorphie genau einen endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen.*

Beweis: Existenz: Für $q = p^r$ sei $\mathbb{F}$ der Zerfällungskörper von $X^q - X$ über $\mathbb{F}_p$ (d. h. $X^q - X = (X - a_1) \cdots (X - a_q)$ mit $a_1, \ldots, a_q \in \mathbb{F}$). Dann ist $S = \{a \in \mathbb{F} : a^q = a\}$ ein Unterkörper von $\mathbb{F}$ wegen

$$(a - b)^q = a^q - b^q = a - b, \ a, b \in S$$

und

$$(ab^{-1})^q = a^q(b^q)^{-1} = ab^{-1}, \ a, b \in S \setminus \{0\}.$$

Wegen $(X^q - X)' = qX^{q-1} - 1 = -1 \neq 0$ hat $X^q - X$ keine doppelten Nullstellen und es gilt $|S| = q$. Außerdem zerfällt $X^q - X$ über S, woraus $S = \mathbb{F}$ folgt.

Eindeutigkeit: Dieses folgt aus der Eindeutigkeit von Zerfällungskörpern. □

1.2 Struktur

Multiplikative Struktur

Definition 5 *Die* Ordnung *von* $0 \neq a \in \mathbb{F}_q$ *ist die kleinste natürliche Zahl* n*, für die* $a^n = 1$ *gilt.*

Hilfssatz 9 *Jedes* k *mit* $a^k = 1$ *ist durch die Ordnung von* a *teilbar.*

Beweis: Sei n die Ordnung von a und $k = nx + y$ mit $0 \leq y < n$. Dann gilt

$$a^k = a^{nx+y} = (a^n)^x a^y = a^y.$$

Aus $a^k = a^y = 1$ und der Minimaleigenschaft der Ordnung folgt $y = 0$ und n teilt k. □

Satz 2 *Die multiplikative Gruppe* $\mathbb{F}_q^*$ *eines endlichen Körpers ist zyklisch.*

Beweis: Sei $q - 1 = p_1^{r_1} \cdots p_m^{r_m}$ die Primfaktorzerlegung von $q - 1$. Die Polynome $X^{(q-1)/p_i} - 1$ haben höchstens $(q-1)/p_i < q-1$ Nullstellen in $\mathbb{F}_q$, $i = 1, \ldots, m$. Sei $a_i \in \mathbb{F}_q^*$ keine Nullstelle von $X^{(q-1)/p_i} - 1$ und $b_i := a_i^{(q-1)/p_i^{r_i}}$, $i = 1, \ldots, m$. Wegen $b_i^{p_i^{r_i}} = 1$ und $b_i^{p_i^{r_i-1}} = a_i^{(q-1)/p_i} \neq 1$ ist die Ordnung von b_i gleich $p_i^{r_i}$. Das Element $b = b_1 \cdots b_m$ hat die Ordnung $q-1$, da sonst $1 = b^{(q-1)/p_i} = b_1^{(q-1)/p_i} \cdots b_m^{(q-1)/p_i} = b_i^{(q-1)/p_i}$ für ein i gelten würde. Da die Ordnung $p_i^{r_i}$ von b_i aber dann $(q-1)/p_i$ teilen müsste, erhält man einen Widerspruch. □

Definition 6 *Ein Element* $a \in \mathbb{F}_q^*$ *der Ordnung* $q - 1$ *heißt* primitives Element.

Additive Struktur

$\mathbb{F}_{q^r}$ ist eine r-dimensionaler Vektorraum über $\mathbb{F}_q$.

Satz 3 $\mathbb{F}_{q^d}$ *ist genau dann ein Unterkörper von* $\mathbb{F}_{q^r}$*, wenn* d *ein Teiler von* r *ist.*

Beweis: $\mathbb{F}_{q^r}$ ist ein Vektorraum über $\mathbb{F}_{q^d}$ der Dimension t, weswegen $q^r = q^{dt}$.
Ist umgekehrt d ein Teiler von r, dann ist $q^d - 1$ ein Teiler von $q^r - 1$ ($q^r - 1 = (q^d - 1)(1 + q^d + q^{2d} + \ldots + q^{(r/d-1)d})$ und daher $X^{q^d} - X$ ein Teiler von $X^{q^r} - X$. (Mit $n = q^r - 1$ und $m = q^d - 1$ gilt $X(X^n - 1) = X(X^m - 1)(1 + X^m + X^{2m} + \ldots + X^{(n/m-1)m}$.) Der Zerfällungskörper von $X^{q^d} - X$ über $\mathbb{F}_q$, d.h. $\mathbb{F}_{q^d}$, ist daher ein Teilkörper von $\mathbb{F}_{q^r}$. □

1.3 Konstruktion endlicher Körper

Für ein Polynom $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ sei $\mathbb{F}_q[X]/(f(X))$ die Menge der Polynome vom Grad kleiner als $\text{grad}(f)$ mit den Operationen

$$\begin{aligned} g_1(X) + g_2(X) = g_3(X) \quad &:\Longleftrightarrow \quad f(X) \text{ teilt } g_1(X) + g_2(X) - g_3(X), \\ g_1(X)g_2(X) = g_3(X) \quad &:\Longleftrightarrow \quad f(X) \text{ teilt } g_1(X)g_2(X) - g_3(X), \end{aligned}$$

$g_1(X), g_2(X), g_3(X) \in \mathbb{F}_q[X]/(f(X))$.

Hilfssatz 10 *$\mathbb{F}_q[X]/(f(X))$ ist genau dann ein Körper, wenn $f(X)$ über $\mathbb{F}_q$ irreduzibel ist.*

Beweis: $\mathbb{F}_q[X]/(f(X))$ ist offensichtlich ein kommutativer Ring mit 1.
Ist $f(X) = g(X)h(X)$ reduzibel, so ist $\mathbb{F}_q[X]/(f(X))$ nicht nullteilerfrei und daher kein Körper. Ist $f(X)$ irreduzibel, so müssen wir nur die Existenz von Inversen zeigen. Sei $0 \neq a(X) \in \mathbb{F}_q[X]/(f(X))$. Die Polynome $a(X)$ und $f(X)$ sind also teilerfremd und mit Polynomdivision (Euklidischer Algorithmus) erhält man Polynome $u(X)$ und $v(X)$ mit

$$a(X)u(X) + f(X)v(X) = 1.$$

Der Rest von $u(X)$ bei der Division durch $f(X)$ ist dann das Inverse von $a(X)$. □

Beispiel: $X^3 + X + 1$ ist irreduzibel über $\mathbb{F}_2$ und $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1) = \{a + bX + cX^2 : a, b, c \in \mathbb{F}_2\}$ ist ein Körper. Die Multiplikationsregel lautet:

$$(a + bX + cX^2)(d + eX + fX^2) =$$

$$(ad + bf + ce) + (ae + bd + bf + ce + cf)X + (af + be + cd + cf)X^2.$$

Hilfssatz 11 *Ist $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ über $\mathbb{F}_q$ irreduzibel vom Grad r und α eine Nullstelle von $f(X)$, so ist $\mathbb{F}_{q^r}$ isomorph zu $\mathbb{F}_q(\alpha)$. (Das Element α heißt dann* erzeugendes Element von $\mathbb{F}_{q^r}$ über $\mathbb{F}_q$*.)*

Beweis: $\varphi : \mathbb{F}_q[X]/(f(X)) \to \mathbb{F}_q(\alpha)$, $\varphi(g(X)) = g(\alpha)$, ist ein Isomorphismus. □

Beispiel: Sei α eine Nullstelle von $X^3 + X + 1$ über $\mathbb{F}_2$, so gilt $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha) = \{a + b\alpha + c\alpha^2 : a, b, c \in \mathbb{F}_2\}$ mit der Multiplikation

$$(a + b\alpha + c\alpha^2)(d + e\alpha + f\alpha^2) =$$

$$(ad + bf + ce) + (ae + bd + bf + ce + cf)\alpha + (af + be + cd + cf)\alpha^2.$$

Korollar 1 *Ist $p \equiv 3 \bmod 4$ und i eine Nullstelle von $X^2 + 1$, so gilt*

$$\mathbb{F}_{p^2} = \mathbb{F}_p(i).$$

Beweis: Wegen $i^4 = (-1)^2 = 1$ ist i ein Element der Ordnung 4. Aus $p \equiv 3 \bmod 4$ folgt $i^p = i^3 = -i \neq i$ und daher $i \notin \mathbb{F}_p$. $X^2 + 1$ besitzt also keine Nullstelle in $\mathbb{F}_p$ und ist somit irreduzibel über $\mathbb{F}_p$. (Ein Polynom vom Grad 2 oder 3 ist genau dann irreduzibel, wenn es keine Nullstellen hat. Für Polynome höheren Grades gilt das aber nicht mehr.) □

Korollar 2 *Ist $p \equiv 2 \bmod 3$ und ρ eine Nullstelle von $X^2 + X + 1$, so gilt*

$$\mathbb{F}_{p^2} = \mathbb{F}_p(\rho).$$

Beweis: Wegen $\rho^3 = \rho^2\rho = 1$ ist ρ ein Element der Ordnung 3. Aus $p \equiv 2 \bmod 3$ folgt $\rho^p = \rho^2 \neq \rho$ und daher $\rho \notin \mathbb{F}_p$. $X^2 + X + 1$ besitzt also keine Nullstelle in $\mathbb{F}_p$ und ist daher irreduzibel, woraus die Behauptung folgt. □

Aufgaben

1. Bestimme die Gruppentafeln für $\mathbb{F}_5$.
2. Sei p eine Primzahl. Gib alle Unterkörper von $\mathbb{F}_{p^{12}}$ an.
3. Zeige:
$$\mathbb{F}_p(\sqrt{3}) = \begin{cases} \mathbb{F}_{p^2}, & p = 5, 7, \\ \mathbb{F}_p, & p = 11, 13. \end{cases}$$
4. Zeige, dass die Körper $\mathbb{F}_{11}(\rho)$, $\rho^2 = -\rho - 1$, und $\mathbb{F}_{11}(i)$, $i^2 = -1$, isomorph sind, indem man zeigt, dass die Abbildung $\varphi : \mathbb{F}_{11}(\rho) \to \mathbb{F}_{11}(i)$ mit $\varphi(a + b\rho) = a + 5b + 8bi$ ein Isomorphismus ist, d.h. es gilt $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ und $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ für $x, y \in \mathbb{F}_{11}(\rho)$ und $\varphi(x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0$.

1.4 Spur und Norm

Definition 7 *Die Abbildungen*

$$\mathrm{Sp}_{q^r|q} : \mathbb{F}_{q^r} \to \mathbb{F}_q, \quad \mathrm{Sp}_{q^r|q}(\alpha) = \alpha + \alpha^q + \alpha^{q^2} + \ldots + \alpha^{q^{r-1}}, \quad \alpha \in \mathbb{F}_{q^r},$$

und

$$\mathrm{Nm}_{q^r|q} : \mathbb{F}_{q^r} \to \mathbb{F}_q, \quad \mathrm{Nm}_{q^r|q}(\alpha) = \alpha \cdot \alpha^q \cdot \alpha^{q^2} \cdots \alpha^{q^{r-1}} = \alpha^{(q^r-1)/(q-1)}, \quad \alpha \in \mathbb{F}_{q^r},$$

heißen Spur *und* Norm *von $\mathbb{F}_{q^r}$ in $\mathbb{F}_q$.*

Satz 4 *Ist $f(X) = X^r + a_{r-1}X^{r-1} + \ldots + a_1X + a_0$ irreduzibel über $\mathbb{F}_q$ und sei α eine Nullstelle von $f(X)$, dann gilt*

$$f(X) = (X - \alpha)(X - \alpha^q) \cdots (X - \alpha^{q^{r-1}})$$

und daher

$$a_{r-1} = -\mathrm{Sp}_{q^r|q}(\alpha) \quad \textit{und} \quad a_0 = (-1)^r \mathrm{Nm}_{q^r|q}(\alpha).$$

Beweis: Aus $f(\alpha) = 0$ folgt $f(\alpha^{q^i}) = \alpha^{q^i r} + a_{r-1}\alpha^{q^i(r-1)} + \ldots + a_1\alpha^{q^i} + a_0 = (\alpha^r + a_{r-1}\alpha^{r-1} + \ldots + a_1\alpha + a_0)^{q^i} = f(\alpha)^{q^i} = 0$, $i = 1, \ldots, r-1$. Die Elemente α^{q^i} sind paarweise verschieden, da sonst $\alpha = \alpha^{q^j}$ für ein $0 < j < r$ und somit $\alpha \in \mathbb{F}_{q^j}$. □

Hilfssatz 12

$$\mathrm{Sp}_{q^r|q}(\alpha^q) = \mathrm{Sp}_{q^r|q}(\alpha), \quad \alpha \in \mathbb{F}_{q^r};$$

$$\mathrm{Sp}_{q^r|q}(a) = ra, \quad a \in \mathbb{F}_q;$$

Die Spur ist surjektiv;

$\mathrm{Sp}_{q^r|q}(\gamma) = 0$ *genau dann, wenn* $\gamma = \alpha^q - \alpha$ *für ein* $\alpha \in \mathbb{F}_{q^r}$.

Hilfssatz 13

$$\mathrm{Nm}_{q^r|q}(\alpha) = 0 \text{ genau dann, wenn } \alpha = 0;$$

$$\mathrm{Nm}_{q^r|q}(\alpha^q) = \mathrm{Nm}_{q^r|q}(\alpha), \quad \alpha \in \mathbb{F}_{q^r};$$

$$\mathrm{Nm}_{q^r|q}(a) = a^r, \quad a \in \mathbb{F}_q;$$

Die Norm ist surjektiv;

$\mathrm{Nm}_{q^r|q}(\gamma) = 1$ *genau dann, wenn* $\gamma = \alpha^{q-1}, \alpha \in \mathbb{F}_{q^r}^*$.

Beweis: Die ersten drei Aussagen sind trivial. Für $c \in \mathbb{F}_q^*$ gilt $\mathrm{Nm}_{q^r|q}(\alpha) = c$ genau dann, wenn α Nullstelle von $f_c(X) = X^{(q^r-1)/(q-1)} - c$ ist. $f_c(X)$ hat höchstens $(q^r-1)/(q-1)$ Nullstellen. Jedes der $q^r - 1$ Elemente $\alpha \in \mathbb{F}_{q^r}^*$ ist Nullstelle genau eines $f_c(X)$, weswegen $f_c(X)$ genau $(q^r-1)/(q-1)$ Nullstellen besitzt.
Es gilt $\mathrm{Nm}_{q^r|q}(\gamma) = \gamma^{(q^r-1)/(q-1)} = 1$ genau dann, wenn $\gamma = \omega^{a(q-1)}$, wobei ω ein primitives Element von $\mathbb{F}_{q^r}$ ist. □

Aufgabe

Beweise Hilfssatz 12.

1.5 Konstruktion irreduzibler Polynome

Nach Abschnitt 1.3 ist die Suche nach irreduziblen Polynomen über $\mathbb{F}_p$ wesentlich für die Konstruktion endlicher Körper.

Polynome vom Grad p^k

Hilfssatz 14 *Sei $\gamma \in \mathbb{F}_{p^r}$. Dann ist das Polynom $X^p - X - \gamma$ genau dann irreduzibel über $\mathbb{F}_{p^r}$, wenn es keine Nullstelle in $\mathbb{F}_{p^r}$ besitzt.*

Beweis: Sei α eine Nullstelle von $X^p - X - \gamma$. Die Nullstellen von $X^p - X$ sind genau die Elemente von $\mathbb{F}_p$. Daher sind die Nullstellen von $X^p - X - \gamma$ genau die Elemente $\alpha + c$ mit $c \in \mathbb{F}_p$ und somit

$$X^p - X - \gamma = \prod_{c \in \mathbb{F}_p} (X - \alpha - c).$$

Ist $\alpha \in \mathbb{F}_{p^r}$, so auch $\alpha + c$ und $X^p - X - \gamma$ ist reduzibel über $\mathbb{F}_{p^r}$.
Ist umgekehrt $g(X) = \prod_{i=1,\ldots,s}(X - \alpha - c_i) \in \mathbb{F}_{p^r}[X]$ ein nichttrivialer Faktor von $X^p - X - \gamma$, so muss der Koeffizient $-(s\alpha + c_1 + \ldots + c_s)$ von $g(X)$ an der Stelle X^{s-1} in $\mathbb{F}_{p^r}$ liegen. Wegen $0 < s < p$ ist s invertierbar und somit $\alpha \in \mathbb{F}_{p^r}$. □

Satz 5 *Sei $\gamma \in \mathbb{F}_{p^r}$. Dann ist das Polynom $X^p - X - \gamma$ genau dann irreduzibel über $\mathbb{F}_{p^r}$, wenn $\mathrm{Sp}_{p^r|p}(\gamma) \neq 0$.*

Beweis: Nach Hilfssatz 12 haben wir $\mathrm{Sp}_{p^r|p}(\gamma) = 0$ genau dann, wenn $\gamma = \alpha^p - \alpha$ mit einem $\alpha \in \mathbb{F}_{p^r}$, d. h. α ist eine Nullstelle von $X^p - X - \gamma$. Die Behauptung folgt aus Hilfssatz 14. □

Bemerkung: Die Anzahl der Elemente $\gamma \in \mathbb{F}_{p^r}$ mit $\mathrm{Sp}_{p^r|p}(\gamma) \neq 0$ ist $p^r(1 - 1/p) \geq p^r/2$.

Korollar 3 *Für $a \in \mathbb{F}_p^*$ ist das Polynom $X^p - X - a$ irreduzibel über $\mathbb{F}_p$.*

Beispiel: $X^2 + X + 1$ ist irreduzibel über $\mathbb{F}_2$ und somit $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha)$ mit einer Nullstelle α von $X^2 + X + 1$.
$X^2 + X + \alpha$ ist irreduzibel über $\mathbb{F}_4$ und somit $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_4(\beta)$ mit einer Nullstelle β von $X^2 + X + \alpha$.
$X^2 + X + \alpha\beta$ ist irreduzibel über $\mathbb{F}_{16}$ und somit $\mathbb{F}_{256} = \mathbb{F}_{16}(\gamma)$ mit einer Nullstelle γ von $X^2 + X + \alpha\beta$.
$(X - \gamma)(X - \gamma^2)(X - \gamma^4)(X - \gamma^8)(X - \gamma^{16})(X - \gamma^{32})(X - \gamma^{64})(X - \gamma^{128}) = X^8 + X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + X + 1$ ist irreduzibel über $\mathbb{F}_2$

Polynome mit einem Grad, der $q - 1$ teilt

Satz 6 *Ist ω ein primitives Element von $\mathbb{F}_q$ und t ein Teiler von $q - 1$, so ist das Polynom $X^t - \omega$ irreduzibel über $\mathbb{F}_q$.*

Beweis: Sei α eine Nullstelle von $X^t - \omega$. Wegen $t|(q-1)$ gilt $t|(1+q+q^2+\ldots+q^{t-1})$, $\alpha^{q^t-1} = (\alpha^{t(q-1)})^{(1+q+q^2+\ldots+q^{t-1})/t} = (\omega^{q-1})^{(1+q+q^2+\ldots+q^{t-1})/t} = 1$ und somit $\alpha \in \mathbb{F}_{q^t}$. Ist $\alpha \in \mathbb{F}_{q^d}$ mit $d|t$, so gilt $1 = \alpha^{q^d-1} = \omega^{(q^d-1)/t}$ und somit $(q-1)|(q^d-1)/t$ bzw. $t|(q^d-1)/(q-1) = 1+q+\ldots+q^{d-1}$. Wegen $t|(q-1)$ folgt $t|d$ und $d = t$. Daher gilt $\mathbb{F}_{q^t} = \mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_q[X]/(X^t-\omega)$ und $X^t - \omega$ ist irreduzibel. □

Beispiel: Sei α eine Nullstelle des über $\mathbb{F}_2$ irreduziblen Polynoms X^2+X+1, also $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha)$. Dann ist α auch ein primitives Element von $\mathbb{F}_4$ und das Polynom $X^3 - \alpha$ irreduzibel über $\mathbb{F}_4$. Deshalb ist $\mathbb{F}_{64} = \mathbb{F}_4(\beta)$ mit einer Nullstelle β von $X^3 - \alpha$.
$(X-\beta)(X-\beta^2)(X-\beta^4)(X-\beta^8)(X-\beta^{16})(X-\beta^{32}) = X^6+X^3+1$ ist irreduzibel über $\mathbb{F}_2$.

Polynome von beliebigem Grad

Induktive Konstruktionsskizze für $\mathbb{F}_{q^r}$:

Wir nehmen an, dass wir $\mathbb{F}_{q^d}$ für alle $d < r$ konstruieren können.

Ist r eine Potenz der Charakteristik von $\mathbb{F}_q$ oder ein Teiler von $q-1$, so können wir $\mathbb{F}_{q^r}$ nach den beiden vorherigen Abschnitten konstruieren. Anderenfalls bestimmen wir die Ordnung d von q modulo r, d.h. r ist ein Teiler von q^d-1. Nach Voraussetzung können wir $\mathbb{F}_{q^d}$ konstruieren und nach dem vorherigen Abschnitt $\mathbb{F}_{q^{dr}}$. Ist ω ein primitives Element von $\mathbb{F}_{q^{dr}}$, so ist $\xi = \omega^{(q^{dr}-1)/(q^r-1)} = \mathrm{Nm}_{q^{dr}|q^r}(\omega)$ ein primitives Element von $\mathbb{F}_{q^r}$ und somit $\mathbb{F}_{q^r} = \mathbb{F}_q(\xi)$. Das Polynom $f(X) = \prod_{i=0}^{r-1}(X - \xi^{q^i}) \in \mathbb{F}_q[X]$ ist dann irreduzibel.

Beispiel: Konstruktion von $\mathbb{F}_{2^5}$: Die Ordnung von 2 modulo 5 ist 4. Wir können $\mathbb{F}_{2^4} = \mathbb{F}_2(\alpha,\beta)$ wie im obigen Beispiel konstruieren, wobei α eine Nullstelle von X^2+X+1 und β eine Nullstelle von $X^2+X+\alpha$ ist. β ist ein primitives Element von $\mathbb{F}_{2^4}$ und daher $X^5-\beta$ irreduzibel über $\mathbb{F}_{2^4}$, d.h. $\mathbb{F}_{2^{20}} = \mathbb{F}_{2^4}(\gamma) = \mathbb{F}_2(\alpha,\beta,\gamma)$, wobei γ eine Nullstelle von $X^5-\beta$ ist. Für $\delta := \mathrm{Sp}_{2^{20}|2^5}(\gamma) = \gamma + \alpha\beta\gamma^2 + (\alpha+\alpha\beta)\gamma^4 + (1+\alpha\beta)\gamma^3$ gilt $\delta^2 \neq \delta$ und somit $\mathbb{F}_{2^5} = \mathbb{F}_2(\delta)$. Somit ist $(X-\delta)(X-\delta^2)(X-\delta^4)(X-\delta^8)(X-\delta^{16})$ irreduzibel über $\mathbb{F}_2$.

Bemerkung: Irreduzible Polynome von kleinem Grad kann man auch durch Probieren finden.

Aufgabe

Bestimmen alle irreduziblen Polynome vom Grad ≤ 5 über $\mathbb{F}_2$.

2 Exponentialsummen

2.1 Charaktere

Gruppencharaktere

Definition 8 *Sei G eine (multiplikativ geschriebene) endliche abelsche Gruppe mit neutralem Element 1_G. Ein* Charakter χ *ist ein* Homomorphismus *von G in die multiplikative Gruppe $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen, d.h.*

$$\chi(g_1 g_2) = \chi(g_1)\chi(g_2), \quad g_1, g_2 \in G.$$

Hilfssatz 15

1. $\chi(1_G) = 1$;
2. $\chi(g)^{|G|} = 1$;
3. $\chi(g)^{-1} = \overline{\chi(g)}$, *wobei $\overline{z} = a - ib$ das konjugiert Komplexe von $z = a + ib$ ist.*
4. $\chi_0(g) = 1$ *für alle $g \in G$ ist ein Charakter, der* triviale Charakter.
5. *Ist χ ein Charakter, so auch $\overline{\chi}$ mit $\overline{\chi}(g) = \overline{\chi(g)}$ für alle $g \in G$, der* zu χ konjugierte Charakter.
6. *Sind χ und ψ Charaktere, so auch $\chi\psi$ mit $\chi\psi(g) = \chi(g)\psi(g)$, für alle $g \in G$, der* Produktcharakter von χ und ψ.
7. *Die Menge $\hat{G}$ der Charaktere von G bildet bzgl. obiger Multiplikation eine (endliche) Gruppe.*

Beweis: Übung □

Hilfssatz 16 *Ist G eine zyklische Gruppe der Ordnung n mit erzeugendem Element g, so besteht $\hat{G}$ genau aus den Charakteren*

$$\chi_j(g^k) = e^{2\pi ijk/n}, \quad k = 0, \ldots, n-1,$$

für $j = 0, \ldots, n-1$, wobei

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Beweis: Übung □

Satz 7 *Ist H eine Untergruppe von G und χ ein Charakter von H. Dann kann χ zu einem Charakter von G erweitert werden.*

Beweis: Sei $H \neq G$ und $a \in G \setminus H$. Sei H_1 die Untergruppe von G, die durch H und a erzeugt wurde und m die kleinste natürliche Zahl mit $a^m \in H$. Dann kann jedes $g \in H_1$ eindeutig als $g = a^j h$ mit $0 \leq j < m$ und $h \in H$ geschrieben werden. Wir definieren $\chi_1(g) = \omega^j \chi(h)$ für eine komplexe Zahl ω mit $\omega^m = \chi(a^m)$. Wir überprüfen, dass χ_1 ein Charakter von H_1 ist. Sei $g_1 = a^k h_1$ mit $0 \leq k < m$ und $h_1 \in H$ ein weiteres Element aus H_1.

Ist $j + k < m$, so gilt

$$\chi_1(gg_1) = \omega^{j+k}\chi(hh_1) = \chi_1(g)\chi_1(g_1).$$

Ist $j + k > m$, so gilt $gg_1 = a^{j+k-m}(a^m hh_1)$ und somit

$$\chi_1(gg_1) = \omega^{j+k-m}\chi(a^m hh_1) = \omega^{j+k-m}\chi(a^m)\chi(hh_1) = \omega^{j+k}\chi(hh_1) = \chi_1(g)\chi_1(g_1).$$

Offensichtlich gilt $\chi_1(h) = \chi(h)$ für $h \in H$. Sukzessive kann man den Charakter erweitern, bis man eine Erweiterung auf G erhalten hat. □

Korollar 4 *Zu je zwei verschiedenen Elementen $g_1, g_2 \in G$ existiert ein Charakter χ von G mit $\chi(g_1) \neq \chi(g_2)$.*

Beweis: Wir müssen für $h = g_1 g_2^{-1} \neq 1_G$ zeigen, dass $\chi(h) \neq 1$ gilt. Ist H die zyklische Gruppe, die von h erzeugt wird, so existiert nach Hilfssatz 16 ein Charakter χ mit $\chi(h) \neq 1$, der nach Satz 7 auf G erweitert werden kann. □

Satz 8 *Ist χ ein nicht trivialer Charakter der endlichen abelschen Gruppe G, so gilt*

$$\sum_{g \in G} \chi(g) = 0.$$

Für $1_G \neq g \in G$ gilt

$$\sum_{\chi \in \hat{G}} \chi(g) = 0.$$

Beweis: Da χ nicht trivial ist, existiert ein $h \in G$ mit $\chi(h) \neq 1$. Wenn g die Gruppe G durchläuft, dann auch hg. Somit gilt

$$\chi(h) \sum_{g \in G} \chi(g) = \sum_{g \in G} \chi(hg) = \sum_{g \in G} \chi(g),$$

woraus die erste Behauptung folgt.

Die Abbildung $\hat{g}(\chi) = \chi(g)$ ist ein Charakter der Gruppe $\hat{G}$. Dieser Charakter ist nicht trivial, da es nach Korollar 4 einen Charakter χ mit $\chi(g) \neq \chi(1_G) = 1$ gibt. Somit lässt sich die erst Behauptung auf die Summe

$$\sum_{\chi \in \hat{G}} \chi(g) = \sum_{\chi \in \hat{G}} \hat{g}(\chi)$$

anwenden und die zweite Behauptung folgt. □

Satz 9 *Die Anzahl der Charaktere von G ist gleich $|G|$.*

Beweis: Es gilt

$$|\hat{G}| = \sum_{g\in G}\sum_{\chi\in\hat{G}} \chi(g) = \sum_{\chi\in\hat{G}}\sum_{g\in G} \chi(g) = |G|$$

nach Satz 8. □

Korollar 5 (Orthogonalitätsrelationen) *Sind χ und ψ Charaktere von G, so gilt*

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi(g)\overline{\psi(g)} = \begin{cases} 0, & \chi \neq \psi, \\ 1, & \chi = \psi, \end{cases}$$

und für zwei Elemente $g, h \in G$

$$\frac{1}{|G|}\sum_{\chi\in\hat{G}} \chi(g)\overline{\chi(h)} = \begin{cases} 0, & g \neq h, \\ 1, & g = h. \end{cases}$$

Korollar 6 *Sei f eine Abbildung von $G^n = G \times \cdots \times G$ in G. Für festes $h \in G$ sei $N(h)$ die Anzahl der Lösungen $(g_1, \ldots, g_n) \in G^n$ der Gleichung*

$$f(g_1, \ldots, g_n) = h.$$

Dann gilt

$$N(h) = \frac{1}{|G|}\sum_{g_1,\ldots,g_n\in G}\sum_{\chi\in\hat{G}} \chi(f(g_1, \ldots, g_n))\overline{\chi(h)}.$$

Multiplikative Charaktere von $\mathbb{F}_q$

Satz 10 *Sei g ein primitives Element von $\mathbb{F}_q$, so sind für $j = 0, 1, \ldots, q-2$*

$$\chi_j(g^k) = e^{2\pi ijk/(q-1)}, \quad k = 0, 1, \ldots, q-2,$$

alle multiplikativen Charaktere von $\mathbb{F}_q$ definiert.

Beweis: Die Behauptung folgt direkt aus Satz 2 und Hilfssatz 16. □

Additive Charaktere von $\mathbb{F}_q$

Satz 11 *Sei $q = p^r$ mit einer Primzahl p und einer natürlichen Zahl r. Sei*

$$\psi_1(c) = e^{2\pi i Sp_{q|p}(c)/p}, \quad c \in \mathbb{F}_q.$$

Dann sind durch

$$\psi_b(c) = \psi_1(bc), \quad c \in \mathbb{F}_q$$

für $b \in \mathbb{F}_q$ alle additiven Charaktere von $\mathbb{F}_q$ gegeben.

Beweis: Für $c_1, c_2 \in \mathbb{F}_q$ gilt

$$\begin{aligned}\psi_b(c_1+c_2) &= \psi_1(b(c_1+c_2)) = e^{2\pi i Sp_{q|p}(b(c_1+c_2))/p} = e^{2\pi i (Sp_{q|p}(bc_1)+Sp_{q|p}(bc_2))/p} \\ &= e^{2\pi i Sp_{q|p}(bc_1)/p} e^{2\pi i Sp_{q|p}(bc_2)/p} = \psi_1(bc_1)\psi_1(bc_2) = \psi_b(c_1)\psi_b(c_2).\end{aligned}$$

Es bleibt zu zeigen, dass all diese Charaktere verschieden sind: Für $a, b \in \mathbb{F}_q$ mit $a \neq b$ gilt

$$\frac{\psi_a(c)}{\psi_b(c)} = \frac{\psi_1(ac)}{\psi_1(bc)} = \psi_1((a-b)c) \neq 1$$

für ein geeignetes c. Da $\mathbb{F}_q$ genau q additive Charaktere hat, sind somit alle angegeben. □

Aufgaben

1. Beweise Hilfssatz 15.
2. Beweise die Formel von Moivre:

$$(e^{ix})^n = (\cos(x) + i\sin(x))^n = \cos(nx) + i\sin(nx) = e^{inx}, \quad n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}.$$

3. Beweise Hilfssatz 16.

2.2 Gauss Summen

Definition 9 *Sei χ ein multiplikativer und ψ ein additiver Charakter von $\mathbb{F}_q$. Dann heißen die Summen*

$$G(\chi, \psi) = \sum_{c \in \mathbb{F}_q^*} \chi(c)\psi(c)$$

Gauss Summen.

Bemerkung: Manchmal bezeichnet man auch die Summen

$$S_n(\psi) = \sum_{c \in \mathbb{F}_q^*} \psi(c^n)$$

als Gauss Summen.

Satz 12

$$G(\chi, \psi) = \begin{cases} q-1, & \chi = \chi_0, \psi = \psi_0, \\ -1, & \chi = \chi_0, \psi \neq \psi_0 \\ 0, & \chi \neq \chi_0, \psi = \psi_0. \end{cases}$$

Beweis: Übung □

Satz 13 *Ist $\chi \neq \chi_0$ und $\psi \neq \psi_0$, so gilt*

$$|G(\chi, \psi)| = q^{1/2}.$$

Beweis: Es gilt

$$\begin{aligned} |G(\chi,\psi)|^2 &= \overline{G(\chi,\psi)}G(\chi,\psi) \\ &= \sum_{c\in\mathbb{F}_q^*}\sum_{d\in\mathbb{F}_q^*}\overline{\chi(c)\psi(c)}\chi(d)\psi(d) \\ &= \sum_{c\in\mathbb{F}_q^*}\sum_{d\in\mathbb{F}_q^*}\chi(c^{-1}d)\psi(d-c). \end{aligned}$$

Wir ersetzen $u = c^{-1}d$ und erhalten

$$\begin{aligned} |G(\chi,\psi)|^2 &= \sum_{c\in\mathbb{F}_q^*}\sum_{u\in\mathbb{F}_q^*}\chi(u)\psi(c(u-1)) \\ &= \sum_{u\in\mathbb{F}_q^*}\chi(u)\left(\sum_{c\in\mathbb{F}_q}\psi(c(u-1)) - \psi(0)\right) \\ &= \sum_{u\in\mathbb{F}_q^*}\chi(u)\sum_{c\in\mathbb{F}_q}\psi(c(u-1)) \end{aligned}$$

nach Satz 8. Wendet man Satz 8 noch einmal an, so folgt, dass die innere Summe für $u = 1$ den Wert q hat und sonst gleich 0 ist. Daher gilt

$$|G(\chi,\psi)|^2 = \chi(1)q = q$$

und das Ergebnis folgt. □

Satz 14 *1. $G(\chi, \psi_{ab}) = \overline{\chi(a)}G(\chi, \psi_b)$, $a \in \mathbb{F}_q^*$, $b \in \mathbb{F}_q$;*

2. $G(\chi, \overline{\psi}) = \chi(-1)G(\chi, \psi)$;

3. $G(\overline{\chi}, \psi) = \chi(-1)\overline{G(\chi, \psi)}$;

4. $G(\chi, \psi)G(\overline{\chi}, \psi) = \chi(-1)q$, $\chi \neq \chi_0$, $\psi \neq \psi_0$;

5. $G(\chi^p, \psi_b) = G(\chi, \psi_{b^p})$, $b \in \mathbb{F}_q$, wobei p die Charakteristik von $\mathbb{F}_q$ ist.

Beweis: Übung

Aufgaben

1. Sei $\gcd(n, q-1) = d$ und χ ein multiplikativer Charakter von $\mathbb{F}_q$ der Ordnung d. Zeige
   a) $S_n(\psi) = S_d(\psi)$,
   b) $\sum_{j=0}^{d-1} \chi^j(c) = 0$ für $\chi(c) \notin \{0, 1\}$ und $= d$ für $\chi(c) = 1$,
   c) $S_d(\psi) = \sum_{j=0}^{d-1} G(\chi^j, \psi)$.

2. Beweise Satz 12.

3. Beweise Satz 14.

2.3 Weil Summen

Definition 10 *Sei ψ ein nicht trivialer additiver Charakter von $\mathbb{F}_q$ und $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ ein nicht konstantes Polynom. Summen der Form*

$$\sum_{c \in \mathbb{F}_q} \psi(f(c))$$

heißen Weil Summen.

Satz 15 *Sei ψ ein nicht trivialer additiver Charakter von $\mathbb{F}_q$, $n \in \mathbb{N}$ und λ ein multiplikativer Charakter von $\mathbb{F}_q$ der Ordnung $d = \mathrm{ggT}(n, q-1)$. Dann gilt für $a, b \in \mathbb{F}_q$ mit $a \neq 0$:*

$$\sum_{c \in \mathbb{F}_q} \psi(ac^n + b) = \psi(b) \sum_{j=1}^{d-1} \overline{\lambda}^j(a) G(\lambda^j, \psi).$$

Beweis: Der Charakter $\tau(c) = \psi(ac)$, $c \in \mathbb{F}_q$, ist nicht trivial. Somit gilt

$$\sum_{c \in \mathbb{F}_q} \psi(ac^n + b) = \psi(b) \sum_{c \in \mathbb{F}_q} \tau(c^n).$$

Nach Korollar 5 gilt für $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\tau(x) &= \frac{1}{q-1} \sum_{d \in \mathbb{F}_q^*} \tau(d) \sum_{\chi \in \hat{\mathbb{F}_q^*}} \chi(x) \overline{\chi(d)} \\
&= \frac{1}{q-1} \sum_{\chi \in \hat{\mathbb{F}_q^*}} \chi(x) \sum_{d \in \mathbb{F}_q^*} \tau(d) \overline{\chi(d)} \\
&= \frac{1}{q-1} \sum_{\chi \in \hat{\mathbb{F}_q^*}} \chi(x) G(\overline{\chi}, \tau).
\end{aligned}$$

Somit ergibt sich

$$\sum_{c\in\mathbb{F}_q}\tau(c^n)=\tau(0)+\sum_{c\in\mathbb{F}_q^*}\tau(c^n)=1+\frac{1}{q-1}\sum_{\chi\in\hat{\mathbb{F}_q^*}}G(\overline{\chi},\tau)\sum_{c\in\mathbb{F}_q^*}\chi^n(c).$$

Die innere Summe ist gleich $q-1$, wenn χ^n trivial ist, und 0 sonst. χ^n ist genau dann trivial, wenn die Ordnung von χ ein Teiler von d ist. Da $\overline{\lambda}$ die Ordnung d hat, sind diese Charaktere genau durch $\chi=\overline{\lambda}^j$ mit $j=0,\ldots,d-1$ gegeben. Daher gilt

$$\sum_{c\in\mathbb{F}_q}\tau(c^n)=1+\sum_{j=0}^{d-1}G(\lambda^j,\tau),$$

woraus die Behauptung mit Satz 14, 1., und Satz 12 folgt. □

Korollar 7 *Ist ψ ein nicht trivialer additiver Charakter von $\mathbb{F}_q$ und* $\mathrm{ggT}(n,q-1)=1$*, so gilt*

$$\sum_{c\in\mathbb{F}_q}\psi(ac^n+b)=0,\ \ a,b\in\mathbb{F}_q,a\neq 0.$$

Satz 16 *Sei ψ ein nicht trivialer additiver Charakter von $\mathbb{F}_q$, $n\in\mathbb{N}$ und* $d=\mathrm{ggT}(n,q-1)$*. Dann gilt*

$$\left|\sum_{c\in\mathbb{F}_q}\psi(ac^n+b)\right|\leq(d-1)q^{1/2},\quad a,b\in\mathbb{F}_q,a\neq 0.$$

Beweis: Satz 15 und 13. □

Bemerkung: Allgemeiner gilt für jedes Polynom $f(X)\in\mathbb{F}_q[X]$, $q=p^r$, das nicht von der Form $f(X)=g(X)^p-g(X)+c$ ist:

$$\left|\sum_{c\in\mathbb{F}_q}\psi(f(c))\right|\leq(\mathrm{grad}(f)-1)q^{1/2}.$$

Aufgabe

Zeige, dass für ein Polynom der Form $f(X)=g(X)^p-g(X)+C$ die Gleichung

$$\sum_{c\in\mathbb{F}_q}\psi_1(f(c))=\psi_1(C)q$$

gilt.

3 Gleichungen über endlichen Körpern

3.1 Diagonalgleichungen

Definition 11 *Eine* Diagonalgleichung *über $\mathbb{F}_q$ ist eine Gleichung der Form*

$$a_1 x_1^{k_1} + \ldots + a_n x_n^{k_n} = b$$

mit natürlichen Zahlen $k_1, \ldots, k_n$ und $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{F}_q^*$, $b \in \mathbb{F}_q$.

Satz 17 *Sei $N = N(a_1 x_1^{k_1} + \ldots + a_n x_n^{k_n} = b)$ die Anzahl der Lösungen obiger Diagonalgleichung und $d_1 = \mathrm{ggT}(k_1, q-1), \ldots, d_n = \mathrm{ggT}(k_n, q-1)$. Dann gilt*

$$|N - q^{n-1}| \leq (d_1 - 1) \cdots (d_n - 1) q^{n/2}.$$

Beweis: Nach Korollar 5 gilt

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{q} \sum_{c_1,\ldots,c_n \in \mathbb{F}_q} \sum_{\psi \in \hat{\mathbb{F}_q}} \psi(a_1 c_1^{k_1} + \ldots + a_n c_n^{k_n}) \overline{\psi(b)} \\ &= \frac{1}{q} \sum_{\psi \in \hat{\mathbb{F}_q}} \overline{\psi(b)} \sum_{c_1,\ldots,c_n \in \mathbb{F}_q} \psi(a_1 c_1^{k_1}) \cdots \psi(a_n c_n^{k_n}) \\ &= q^{n-1} + \frac{1}{q} \sum_{\psi \neq \psi_0} \overline{\psi(b)} \left(\sum_{c_1 \in \mathbb{F}_q} \psi(a_1 c_1^{k_1}) \right) \cdots \left(\sum_{c_n \in \mathbb{F}_q} \psi(a_n c_n^{k_n}) \right). \end{aligned}$$

Die Behauptung folgt aus Satz 16. □

Korollar 8 *Für $d|(q-1)$ hat die Diagonalgleichung*

$$x_1^d + \ldots + x_n^d = b$$

mindestens

$$q^{n-1} - (d-1)^n q^{n/2}$$

Lösungen.

Aufgaben

1. Warum darf man in Satz 17 nicht $<$ schreiben?
2. Gib ein Beispiel an, für das in Satz 17 Gleichheit gilt.
3. Zeige, dass jedes Element in $\mathbb{F}_q$ als Summe zweier Quadrate darstellbar ist.

3.2 Warings Problem

Definition 12 *Sei $g(k,q)$ das kleinste s, so dass jedes Element von $\mathbb{F}_q$ als Summe von s k-ten Potenzen dargestellt werden kann.*

Beispiele: Ist p eine Primzahl, so gilt

$$g(p-1,p) = p-1,$$

$$g\left(\frac{p-1}{2},p\right) = \frac{p-1}{2},$$

$$g(p+1,p^2) = \infty$$

und

$$g(k,q) = 1, \quad \mathrm{ggT}(k,q-1) = 1.$$

Hilfssatz 17 *Sei $d = \mathrm{ggT}(k,q-1)$, dann gilt*

$$g(k,q) = g(d,q).$$

Beweis: Wir müssen zeigen, dass die Menge der k-ten Potenzen in $\mathbb{F}_q$ mit der Menge der d-ten Potenzen übereinstimmt.

Mit dem Euklidischen Algorithmus kann man ganze Zahlen l und m berechnen, mit denen

$$d = lk + m(q-1)$$

gilt. Somit haben wir

$$x^d = x^{lk}x^{m(q-1)} = x^{lk}$$

und jede d-te Potenz lässt sich als eine k-te Potenz schreiben. Außerdem gilt

$$x^k = (x^{k/d})^d,$$

weswegen jede k-te Potenz auch eine d-te Potenz ist. □

Hilfssatz 18 *Sei k ein Teiler von p^r-1, dann gilt $g(k,p^r) < \infty$, genau dann, wenn*

$$\frac{p^r-1}{p^d-1} \not| k$$

für jeden Teiler $d < r$ von r gilt.

Beweis: Die Menge L aller Summen von k-ten Potenzen ist ein Unterkörper von $\mathbb{F}_{p^r}$ und es gilt $g(k,p^r) < \infty$ genau dann, wenn $L = \mathbb{F}_{p^r}$ ist. Die Unterkörper von $\mathbb{F}_{p^r}$ sind genau die Körper $\mathbb{F}_{p^d}$ mit $d|r$. Gilt $x^k \in \mathbb{F}_{p^d}$ für alle $x \in \mathbb{F}_{p^r}^*$, so muss $x^{k(p^d-1)} = 1$ und daher $p^r - 1 | k(p^d-1)$ gelten, woraus die Behauptung folgt. □

Satz 18 *Es gilt $g(k,q) \leq s$ für $q^{s-2} > (k-1)^{2s}$, $s \geq 2$.*

Beweis: Korollar 8.

Satz 19 *Es gilt $g(k,q) \leq k$ oder $g(k,q) = \infty$.*

Beweis: Wir können uns auf den Fall $k|q-1$ beschränken.
Sei $g(k,q) < \infty$ und $A_i = \{x_1^k + \ldots + x_i^k : x_1, \ldots, x_i \in \mathbb{F}_q\}$. Gilt $A_i \subsetneq A_{i+1}$, so folgt aus $y \in A_{i+1} \setminus A_i$ auch $xy \in A_{i+1} \setminus A_i$ für alle $0 \neq x \in A_i$ und es gilt

$$|A_{i+1}| \geq |A_i| + |A_1| - 1 = |A_i| + \frac{q-1}{k}.$$

Die Kette $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots \subseteq A_s = \mathbb{F}_q$ enthält also höchstens $k-1$ echte Inklusionen, woraus $g(k,q) \leq k$ folgt. □

Aufgaben

1. Zeige, dass $L = \{x_1^k + \ldots + x_s^k : x_1, \ldots, x_s \in \mathbb{F}_q, s \in \mathbb{N}\}$ ein Unterkörper von $\mathbb{F}_q$ ist.

2. Bestimme $g(k,9)$ für $1 \leq k \leq 8$.

3.3 Die Sätze von Warning und Chevalley

Hilfssatz 19 *Für eine ganz Zahl $k \geq 0$ gilt*

$$\sum_{c \in \mathbb{F}_q} c^k = \begin{cases} 0, & k = 0 \text{ oder } k \text{ ist nicht durch } q-1 \text{ teilbar,} \\ -1, & k > 0 \text{ und } q-1 \text{ teilt } k. \end{cases}$$

Beweis: Mit der Konvention $0^0 = 1$ gilt die Behauptung für $k = 0$. Sei $k > 0$ und g ein primitives Element von $\mathbb{F}_q$. Dann gilt

$$\sum_{c \in \mathbb{F}_q} c^k = \sum_{j=0}^{q-2} g^{jk}.$$

Ist k durch $q-1$ teilbar, so folgt die Behauptung sofort. Anderenfalls ist diese Summe gleich

$$\frac{g^{k(q-1)} - 1}{g^k - 1} = 0,$$

was zu zeigen war. □

Definition 13 *Der* Grad *eines multivariablen Monoms $X_1^{k_1} \cdots X_n^{k_n}$ ist $k_1 + \ldots + k_n$. Der* Grad *eines multivariablen Polynoms*

$$f(X_1, \ldots, X_n) = \sum_{i_1, \ldots, i_n} a_{i_1, \ldots, i_n} X_1^{i_1} \cdots X_n^{i_n}$$

mit $a_{i_1,\ldots,i_n} \neq 0$ ist definiert als der maximale Grad der auftretenden Monome.

Hilfssatz 20 *Sei* $f(X_1, \ldots, X_n) \in \mathbb{F}_q[X_1, \ldots, X_n]$ *mit* $\operatorname{grad}(f) < n(q-1)$. *Dann gilt*

$$\sum_{c_1,\ldots,c_n \in \mathbb{F}_q} f(c_1, \ldots, c_n) = 0.$$

Beweis: Sei $X^{k_1} \ldots X_n^{k_n}$ ein Monom von $f(X_1, \ldots, X_n)$. Wegen $k_1 + \ldots + k_n < n(q-1)$ existiert ein k_j mit $0 \leq k_j < q-1$. Dann gilt

$$\sum_{c_1,\ldots,c_n \in \mathbb{F}_q} c_1^{k_1} \cdots c_n^{k_n} = \left(\sum_{c_1 \in \mathbb{F}_q} c_1^{k_1} \right) \cdots \left(\sum_{c_n \in \mathbb{F}_q} c_n^{k_n} \right) = 0$$

nach Hilfssatz 19. Die Behauptung folgt, da sich die Summe des Hilfssatzes in solche Summen zerlegen lässt. □

Satz 20 (Warning) *Sei* $f(X_1, \ldots, X_n) \in \mathbb{F}_q[X_1, \ldots, X_n]$ *mit* $\operatorname{grad}(f) < n$. *Dann ist die Anzahl* N *der Lösungen der Gleichung*

$$f(X_1, \ldots, X_n) = 0$$

in $\mathbb{F}_q^n$ *durch die Charakteristik* p *von* $\mathbb{F}_q$ *teilbar.*

Beweis: Das Polynom $F(X_1, \ldots, X_n) = 1 - f(X_1, \ldots, X_n)^{q-1}$ erfüllt die Bedingung $F(c_1, \ldots, c_n) = 1$, wenn $f(c_1, \ldots, c_n) = 0$, und $F(c_1, \ldots, c_n) = 0$, wenn $f(c_1, \ldots, c_n) \neq 0$. Somit gilt

$$N = \sum_{c_1,\ldots,c_n \in \mathbb{F}_q} F(c_1, \ldots, c_n).$$

Wegen $\operatorname{grad}(f) < n$ gilt $\operatorname{grad}(F) < n(q-1)$ und N ist als Element von $\mathbb{F}_q$ gleich 0, d.h. als ganze Zahl durch p teilbar. □

Korollar 9 (Chevalley) *Sei* $f(X_1, \ldots, X_n) \in \mathbb{F}_q[X_1, \ldots, X_n]$ *mit* $f(0, \ldots, 0) = 0$ *und* $\operatorname{grad}(f) < n$, *so existiert ein* $(0, \ldots, 0) \neq (c_1, \ldots, c_n) \in \mathbb{F}_q^n$ *mit* $f(c_1, \ldots, c_n) = 0$.

Aufgabe

Gib ein Beispiel dafür an, dass die Bedingung $\operatorname{grad}(f) < n$ notwendig ist.

4 Additive Kombinatorik über endlichen Körpern

4.1 Additionssätze

Definition 14

$$A + B := \{a + b : a \in A,\ b \in B\},$$

bezeichnet die Summenmenge *zweier nichtleerer Teilmengen A und B einer abelschen Gruppe $(G, +)$.*

Beispiel: Sind A und B nichtleere, endliche Mengen reeller Zahlen. Dann gilt

$$|A + B| \geq |A| + |B| - 1.$$

Wir schreiben $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_s\}$ mit $a_1 < a_2 < \ldots < a_s$ und $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_t\}$ with $b_1 < b_2 < \ldots < b_t$. Dann folgt

$$a_1 + b_1 < a_1 + b_2 < \ldots < a_1 + b_t < a_2 + b_t < \ldots < a_s + b_t$$

und mindestens $s + t - 1$ Elements aus $A + B$ sind verschieden.
Diese Schranke ist im allgemeinen bestmöglich: Betrachte $A = \{0, 1, \ldots, s - 1\}$ und $B = \{0, 1, \ldots, t - 1\}$ für $s, t \in \mathbb{N}$.

Satz 21 (Satz von Cauchy-Davenport) *Sei p eine Primzahl und A und B nichtleere Teilmengen von $\mathbb{F}_p$. Dann gilt*

$$|A + B| \geq \min\{|A| + |B| - 1, p\}.$$

Beweis: Sei zunächst $|A| + |B| \geq p + 1$. Dann existiert zu jedem $c \in \mathbb{F}_p$ ein $a \in A \cap (c - B)$ und daher $A + B = \mathbb{F}_p$.

Sei jetzt $|A| + |B| \leq p$. Wir betrachten den Vektorraum $\mathcal{F}$ aller Abbildungen $f : A \times B \to \mathbb{F}_p$ über $\mathbb{F}_p$ der Dimension $|A||B|$. Jede solche Abbildung kann man mit einem Polynom in zwei Variablen identifizieren

$$f(x, y) = \sum_{i=0}^{|A|-1} \sum_{j=0}^{|B|-1} a_{ij} x^i y^j$$

mit Koeffizienten $a_{ij} \in \mathbb{F}_p$.

$$\mathcal{B} = \{x^i y^j : 0 \leq i \leq |A| - 1,\ 0 \leq j \leq |B| - 1\}$$

ist eine a Basis von $\mathcal{F}$. Setze $\mathcal{S} = \mathcal{B} \setminus \{x^{|A|-1} y^{|B|-1}\}$ und verifiziere, dass $x^{|A|-1} y^{|B|-1}$ keine Linearkombination über $\mathbb{F}_p$ von Elementen aus $\mathcal{S}$ ist. Andererseits sind alle Monome $x^i y^j$ mit $0 \leq i < |A| - 1$ und $j \geq |B|$ bzw. $i \geq |A|$ und $0 \leq j < |B| - 1$ Linearkombinationen, da x^k, $k \geq |A|$, eine Linearkombination von $\{x^i : 0 \leq i < |A|\}$ ist und y^k, $k \geq |B|$, eine Linearkombination von $\{y^j : 0 \leq j < |B|\}$.

Angenommen, $|A+B| \leq |A|+|B|-2$. Dann existiert $C \subset \mathbb{F}_p$ mit $|C| = |A|+|B|-2$ und $A+B \subseteq C$. Betrachte die Funktion

$$f(x,y) = \prod_{c\in C}(x+y-c) = \binom{|A|+|B|-2}{|A|-1} x^{|A|-1}y^{|B|-1} + \cdots,$$

die auf $A \times B$ verschwindet. Allerdings ist

$$\binom{|A|+|B|-2}{|A|-1} = \frac{(|A|+|B|-2)!}{(|A|-1)!(|B|-1)!}$$

nicht durch p teilbar und wir erhalten einen Widerspruch. □

Wir wollen die Cauchy-Davenport Ungleichung auf beliebige endliche Körper verallgemeinern.

Hilfssatz 21 (Lucas Kongruenz) *Sind m und n nicht-negative ganze Zahlen und p eine Primzahl. Dann gilt*

$$\binom{m}{n} \equiv \prod_{i=0}^{k} \binom{m_i}{n_i} \bmod p,$$

wobei

$$m = m_k p^k + m_{k-1}p^{k-1} + \cdots + m_1 p + m_0, \quad 0 \leq m_0, \ldots, m_k < p,$$

und

$$n = n_k p^k + n_{k-1}p^{k-1} + \cdots + n_1 p + n_0, \quad 0 \leq n_0, \ldots, n_k < p.$$

Beweis: In $\mathbb{F}_p[X]$ gilt

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{m}\binom{m}{n}X^n = (1+X)^m &= \prod_{i=0}^{k}\left((1+X)^{p^i}\right)^{m_i} \\ &= \prod_{i=0}^{k}\left(1+X^{p^i}\right)^{m_i} = \prod_{i=0}^{k}\Big(\sum_{n_i=0}^{m_i}\binom{m_i}{n_i}X^{n_i p^i}\Big) \\ &= \prod_{i=0}^{k}\Big(\sum_{n_i=0}^{p-1}\binom{m_i}{n_i}X^{n_i p^i}\Big) = \sum_{n=0}^{m}\Big(\prod_{i=0}^{k}\binom{m_i}{n_i}\Big)X^n\end{aligned}$$

und das Ergebnis folgt durch Koeffizientenvergleich. □

Bemerkung: Es gilt $\binom{m}{n} \equiv 0 \bmod p$ genau dann, wenn $n_i > m_i$ für ein $i = 0, 1, \ldots, k$.

Korollar 10 *Sei q eine Potenz der Primzahl p und A und B nichtleere Teilmengen von $\mathbb{F}_q$. Dann gilt*

$$|A+B| \geq \min\{|A|+|B|-q/p, q\}.$$

Beweis: Wir betrachten nur den Fall $|A|+|B| \leq q$ und dürfen $|A| > q/p$ und $|B| > q/p$ annehmen. Sei $0 \leq s < q/p$ definiert durch $|A|-1 \equiv s \bmod q/p$. Für jede Teilmenge A' von A der Größe $|A|-s$ gilt nach der Lucas Kongruenz $\binom{|A'|+|B|-2}{|A'|-1} \not\equiv 0 \bmod p$. Analog zum Beweis von Satz 21 erhält man

$$|A'+B| \geq \min\{|A'|+|B|-1, q\}$$

und das Ergebnis folgt. □

4.2 Summenproduktsätze

Wir defnieren

$$A \cdot B = \{ab : a \in A, B \in B\}.$$

Satz 22 *Seien A, B und C nichtleere Teilmengen von $\mathbb{F}_q$ mit $0 \notin B$. Dann gilt*

$$|A \cdot B||A+C| \geq \frac{3-\sqrt{5}}{2} \min\{q|A|, \frac{|A|^2|B||C|}{q}\}.$$

Beweis: Sei N die Anzahl der Lösungen der Gleichung

$$sb^{-1}+c = t, \qquad b \in B,\ c \in C,\ s \in A \cdot B,\ t \in A+C.$$

Jedes Triple $(a,b,c) \in A \times B \times C$ liefert eine Lösung dieser Gleichung mit $s = ab$, $t = a+c$ und daher gilt

$$N \geq |A||B||C|.$$

Sei ψ ein nichttrivialer additiver Character von $\mathbb{F}_q$. Nach der Orthogonalitätsrelation gilt

$$N = \frac{1}{q} \sum_{r \in \mathbb{F}_q} \sum_{b \in B,\, c \in C,\, s \in A \cdot B,\, t \in A+C} \psi(r(sb^{-1}+c-t)).$$

Trennen des Terms zu $r = 0$ ergibt

$$N \leq \frac{|B||C||A \cdot B||A+C|}{q} + \frac{1}{q} \sum_{r \in \mathbb{F}_q^*} \Big| \sum_{b \in B,\, s \in A \cdot B} \psi(rsb^{-1}) \Big| \Big| \sum_{c \in C} \psi(rc) \Big| \Big| \sum_{t \in A+C} \psi(rt) \Big|.$$

Wir zeigen als nächstes

$$\Big| \sum_{d \in D,\, e \in E} \psi(de) \Big| \leq \sqrt{q|D||E|}$$

für alle nichtleeren Teilmengen D und E von $\mathbb{F}_q$. Die Cauchy-Schwarz Ungleichung und die Orthogonalitätsrelation ergeben

$$\begin{aligned}\Big|\sum_{d\in D,\,e\in E}\psi(de)\Big|^2 &\le \Big(\sum_{d\in D}1\cdot\Big|\sum_{e\in E}\psi(de)\Big|\Big)^2 \le |D|\sum_{d\in D}\Big|\sum_{e\in E}\psi(de)\Big|^2\\ &\le |D|\sum_{r\in\mathbb{F}_q}\Big|\sum_{e\in E}\psi(re)\Big|^2 = |D|\sum_{e_1,e_2\in E}\sum_{r\in\mathbb{F}_q}\psi(r(e_1-e_2)) = q|D||E|.\end{aligned}$$

Wir erhalten

$$\begin{aligned}N &\le \frac{|B||C||A\cdot B||A+C|}{q}\\ &\quad+\frac{\sqrt{q|B||A\cdot B|}}{q}\Big(\sum_{r\in\mathbb{F}_q}\Big|\sum_{c\in C}\psi(rc)\Big|^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_{r\in\mathbb{F}_q}\Big|\sum_{t\in A+C}\psi(rt)\Big|^2\Big)^{1/2},\end{aligned}$$

$$\sum_{r\in\mathbb{F}_q}\Big|\sum_{c\in C}\psi(rc)\Big|^2 = q|C| \quad\text{und}\quad \sum_{r\in\mathbb{F}_q}\Big|\sum_{t\in A+C}\psi(rt)\Big|^2 = q|A+C|$$

und damit

$$|A||B||C| \le \frac{|B||C||A\cdot B||A+C|}{q} + \sqrt{q|B||C||A\cdot B||A+C|}.$$

Einfache Rechnungen ergeben die Ungleichung

$$|A\cdot B||A+C| \ge \left(\sqrt{\frac{q^3}{4|B||C|}+q|A|}-\sqrt{\frac{q^3}{4|B||C|}}\right)^2.$$

Mit $u = q^2/(4|A||B||C|)$ können wir diese Ungleichung schreiben als

$$|A\cdot B||A+C| \ge q|A|(\sqrt{u+1}-\sqrt{u})^2 = \frac{q|A|}{(\sqrt{u+1}+\sqrt{u})^2}.$$

Ist $u \le \frac{1}{4}$, so gilt $\sqrt{u+1}+\sqrt{u} \le (\sqrt{5}+1)/2$ und somit

$$|A\cdot B||A+C| \ge \frac{4q|A|}{(\sqrt{5}+1)^2} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}q|A|.$$

Ist $u > \frac{1}{4}$, so gilt $\sqrt{1+u^{-1}}+1 < \sqrt{5}+1$ und somit $\sqrt{u+1}+\sqrt{u} < (\sqrt{5}+1)\sqrt{u}$. Es folgt

$$|A\cdot B||A+C| > \frac{q|A|}{(\sqrt{5}+1)^2u} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{|A|^2|B||C|}{q}$$

und die gewünschte Schranke in allen Fällen. □

Beispiel: Sei k ein positive Teiler von $q-1$ und sei $A = C = \{a^k : a \in \mathbb{F}_q\}$ und $B = A\setminus\{0\}$. Dann gilt $|A| = \frac{q-1}{k}+1$ und $A\cdot B = A$. Daher

$$|A+A| \ge \frac{3-\sqrt{5}}{2}\min\{q, \frac{|A|^2|B|}{q}\} \ge \frac{3-\sqrt{5}}{2}\min\{q, \frac{(q-1)^2}{k^3}\}.$$

Aufgaben

1. Sei p prim. Finde Teilmengen A, B von $\mathbb{F}_p$ mit $|A+B| = |A| + |B| - 1$.

2. Sei p prim und $1 \leq H \leq (p+1)/2$. Zeige, dass für $A = \{1, \ldots, H\} \subseteq \mathbb{F}_p$

$$|A \cdot A| > \frac{3-\sqrt{5}}{4} \min\{p, \frac{H^3}{p}\}.$$

5 Pseudozufallszahlen

Als *Pseudozufallszahlen* bezeichnet man Zahlenfolgen, die durch einen deterministischen Algorithmus (*Pseudozufallszahlengenerator*) berechnet werden aber 'zufällig' aussehen. (Deterministisch heißt, dass bei jedem Start der Zufallszahlenberechnung mit gleichem Startwert die gleiche Zahlenfolge erzeugt wird.) Die 'Zufälligkeit' wird durch statistische Eigenschaften der Zahlenfolge bestimmt wie Gleichwahrscheinlichkeit der einzelnen Zahlen.

5.1 Lineare Kongruenzgeneratoren

Definition 15 *Sei p eine Primzahl, $y_0, a \in \mathbb{F}_p^*$. Dann heißt die durch*

$$y_{n+1} = ay_n, \quad n \geq 0, \tag{1}$$

definierte Folge linearer Kongruenzgenerator. *Die Zahlen*

$$x_n = y_n/p \in [0,1), \quad n \geq 0,$$

heißen lineare Pseudozufallszahlen.

Hilfssatz 22 *Sei t die Ordnung von a, so ist die Folge (y_n) definiert durch* (1) *periodisch mit kleinster Periode t.*

Beweis: Induktiv sehen wir $y_n = a^n y_0$. Offensichtlich gilt $y_{n+t} = a^t y_n = y_n$ und die Folge ist t-periodisch. Aus $y_{n+k} = y_n$ folgt $a^k = 1$ und somit muss k durch t teilbar sein, d.h. t ist die kleinste Periode. □

Aufgaben

1. Nähere das Integral $\int_0^1 x\, dx$ durch $\frac{1}{t}\sum_{n=0}^{t-1} x_n$ an, wobei $x_n = y_n/p$ lineare Pseudozufallszalen sind mit $y_0 = 1$
   a) $p = 11$, $a = 2$, b) $p = 23$, $a = 2$
   c) beliebiges p und a ein primitives Element von $\mathbb{F}_p$.

2. a) Sei (y_n) eine Folge über $\mathbb{F}_p$, die durch $y_{n+1} = ay_n + b$ definiert ist. Für $a \neq 1$ beweise

$$y_n = a^n y_0 + \frac{a^n - 1}{a - 1} b.$$

Welche Bedingung müssen a, b und y_0 erfüllen, damit die Folge die kleinste Periode $p - 1$ hat?

5.2 Diskrepanz

Definition 16 *Sei $N \geq 1$ und P eine Menge von Punkten $x_0, \ldots, x_{N-1} \in [0, 1)$. Die* Diskrepanz $D(P)$ *von P ist*

$$D(P) := \sup_{0 \leq a < b < 1} \left| \frac{A_N(a, b)}{N} - (b - a) \right|,$$

wobei $A_N(a, b)$ die Anzahl der Punkte $x_0, \ldots, x_{N-1}$ im Intervall $[a, b)$ ist.

Die Diskrepanz ist ein Maß für die Gleichverteilung der Punktmenge.

Hilfssatz 23 *Ist $P = \{x_0, \ldots, x_{N-1}\}$ mit $0 < x_0 < x_1 < \ldots < x_{N-1} < 1$, so gilt*

$$D(P) = \frac{1}{N} + \max_{1 \leq n \leq N} \left(\frac{n}{N} - x_{n-1} \right) - \min_{1 \leq n \leq N} \left(\frac{n}{N} - x_{n-1} \right).$$

Beweis: Setze $x_{-1} := 0$ und $x_N := 1$. Dann gilt

$$\begin{aligned} D(P) &= \max_{0 \leq i \leq j \leq N} \sup_{\substack{x_{i-1} < u \leq x_i \\ x_{j-1} < v \leq x_j \\ u < v}} \left| \frac{A_N(u, v)}{N} - (v - u) \right| \\ &= \max_{0 \leq i \leq j \leq N} \sup_{\substack{x_{i-1} < u \leq x_i \\ x_{j-1} < v \leq x_j \\ u < v}} \left| \frac{j - i}{N} - (v - u) \right| \\ &= \max_{0 \leq i \leq j \leq N} \max \left(\left| \frac{j - i}{N} - (x_j - x_{i-1}) \right|, \left| \frac{j - i}{N} - (x_{j-1} - x_i) \right| \right). \end{aligned}$$

Mit $r_n := (n + 1)/N - x_n$ für $-1 \leq n \leq N$ ergibt sich

$$\begin{aligned} D(P) &= \max_{0 \leq i \leq j \leq N} \max \left(\left| r_j - r_{i-1} - \frac{1}{N} \right|, \left| r_{j-1} - r_i + \frac{1}{N} \right| \right) \\ &= \max_{\substack{0 \leq i \leq N \\ 1 \leq j \leq N+1}} \left| \frac{1}{N} + r_{i-1} - r_{j-1} \right|. \end{aligned}$$

Wir haben

$$\max_{0 \leq n \leq N-1} r_n \geq r_{N-1} > 0, \quad \min_{0 \leq n \leq N-1} r_n \leq r_0 < \frac{1}{N}$$

und für das Maximum über alle $i \neq 0$ und $j \neq N + 1$ ergibt sich das Ergebnis. Die Werte für $i = 0$ oder $j = N + 1$ sind kleiner. □

Korollar 11 *Für einen linearen Kongruenzgenerator (y_n) mit einem primitiven Element a von $\mathbb{F}_p$ gilt*

$$D(\{y_0/p, \ldots, y_{p-2}/p\}) = \frac{2}{p}.$$

Beweis: Der lineare Kongruenzgenerator erzeugt die Punktmenge $\{x_0, \ldots, x_{p-2}\} = \{\frac{1}{p}, \ldots, \frac{p-1}{p}\}$ und das Ergebnis folgt nach dem Hilfssatz. □

Aufgabe

Finde eine Punktmenge $P = \{x_0, \ldots, x_{N-1}\}$ mit $D(P) = 1/N$.

5.3 Allgemeine Diskrepanzschranke

Hilfssatz 24 *Sei $p > 2$ eine Primzahl. Für $1 \le N \le p$ und $A \in \mathbb{Z}$ gilt*

$$T := \sum_{\psi \neq \psi_0} \left| \sum_{n=0}^{N-1} \psi(n + A) \right| < p(1 + \ln p), \tag{2}$$

wobei die äußere Summe über alle nicht trivialen additiven Charaktere von $\mathbb{F}_p$ geht.

Beweis: Wir dürfen uns auf den Fall $A = 0$ beschränken.
Sei $\psi_1(x) = e^{2\pi i x/p}$. Für den nicht trivialen additiven Charakter $\psi(x) = \psi_a(x) = \psi_1(ax)$, $a \in \mathbb{F}_p^*$, haben wir

$$\left| \sum_{n=0}^{N-1} \psi(n) \right| = \left| \frac{\psi_1(a)^N - 1}{\psi_1(a) - 1} \right| \le \frac{2}{|\psi_1(a) - 1|}.$$

Weiterhin gilt

$$|\psi_1(a) - 1| = |\psi_1(a/2) - \psi_1(-a/2)| = 2|\sin(a\pi/p)|, \quad 1 \le a \le p - 1.$$

Wegen

$$\sin(x) \ge \frac{2x}{\pi}, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{2}$$

erhält man

$$|\sin(a\pi/p)| = |\sin(\min(a, p - a)\pi/p)| \ge \frac{2\min(a, p - a)}{p}$$

und damit

$$\begin{aligned} T &\le \frac{p}{2} \sum_{a=1}^{p-1} \frac{1}{\min\{a, p - a\}} = p \sum_{a=1}^{(p-1)/2} \frac{1}{a} \\ &\le p \left(1 + \int_1^{(p-1)/2} \frac{dx}{x} \right) = p \left(1 + \ln \frac{p-1}{2} \right) < p(1 + \ln p) \end{aligned}$$

und das Ergebnis folgt. □

Der folgende Satz führt das Problem der Diskrepanzabschätzung auf das Problem der Abschätzung bestimmter Exponentialsummen zurück.

Satz 23 (Erdős/Turán) *Sei $p > 2$ eine Primzahl und $y_0, \ldots, y_{N-1} \in \mathbb{F}_p$. Sei P die Punktmenge $\{y_0/p, \ldots, y_{N-1}/p\}$. Dann gilt*

$$D(P) < \frac{1}{p} + \frac{1}{N}(1 + \ln p) \max_{\psi \neq \psi_0} \left| \sum_{n=0}^{N-1} \psi(y_n) \right|,$$

wobei das Maximum über alle nicht trivialen additiven Charaktere von $\mathbb{F}_p$ genommen wird.

Beweis: Für $k \in \mathbb{F}_p$ sei $A(k)$ die Anzahl der $0 \leq n \leq N-1$ mit $y_n = k$. Dann gilt nach Korollar 5

$$A(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{p} \sum_{\psi \in \hat{\mathbb{F}_p}} \psi(y_n - k)$$

und somit

$$A(k) - \frac{N}{p} = \frac{1}{p} \sum_{\psi \neq \psi_0} \psi(-k) \sum_{n=0}^{N-1} \psi(y_n).$$

Sei jetzt $[u, v)$ ein Teilintervall von $[0, 1)$. Wir wählen das größte abgeschlossene Teilintervall von $[u, v)$ der Form $[a/p, b/p]$ mit ganzen Zahlen $a \leq b$. Existiert kein solches Teilintervall, so haben wir $A_N(u, v) = 0$ und $v - u < 1/p$ und daher

$$\left| \frac{A_N(u, v)}{N} - (v - u) \right| = (v - u) < \frac{1}{p}.$$

Wir nehmen also jetzt an, dass solche Zahlen a, b existieren und erhalten

$$\begin{aligned} \frac{A_N(u, v)}{N} - (v - u) &= \sum_{k=a}^{b} \left(\frac{A(k)}{N} - \frac{1}{p} \right) + \frac{1}{p}(b - a + 1) - (v - u) \\ &= \frac{1}{p} \sum_{\psi \neq \psi_0} \left(\sum_{k=a}^{b} \psi(-k) \right) \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \psi(y_n) \right) \\ &\quad + \frac{1}{p}(b - a + 1) - (v - u). \end{aligned}$$

Wegen

$$\left| \frac{b - a + 1}{p} - (v - u) \right| < \frac{1}{p}$$

ergibt sich

$$\left|\frac{A_N(u,v)}{N} - (v-u)\right| < \frac{1}{p} + \frac{1}{p}\sum_{\psi\neq\psi_0}\left|\sum_{k=a}^{b}\psi(k)\right|\left|\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\psi(y_n)\right|.$$

Somit bekommen wir

$$\begin{aligned}&\left|\frac{A_N(u,v)}{N} - (v-u)\right| \\ <\ & \frac{1}{p} + \frac{(1+\ln p)}{N}\max_{\psi\neq\psi_0}\left|\sum_{n=0}^{N-1}\psi(y_n)\right|,\end{aligned}$$

nach Hilfssatz 24. □

5.4 Diskrepanz linearer Pseudozufallszahlen

Sei $y_{n+1} \equiv ay_n \bmod p$, $n \geq 0$, mit $a, y_0 \in \mathbb{F}_p^*$ und $x_n = y_n/p$, $n \geq 0$, eine Folge von linearen Pseudozufallszahlen. Sei t die Ordnung von a modulo p. (D.h. (y_n) ist t-periodisch.) Wir betrachten die Exponentialsummen (additiven Charaktersummen)

$$S_t := \sum_{n=0}^{t-1}\psi\left(y_n\right).$$

Satz 24 *Ist $\psi \neq \psi_0$, so gilt*

$$|S_t| < p^{1/2}.$$

Beweis: Es gilt

$$\begin{aligned}|S_t| &= \left|\sum_{n=0}^{t-1}\psi\left(y_0a^n\right)\right| \\ &= \frac{t}{p-1}\left|-1+\sum_{x\in\mathbb{F}_p}\psi\left(y_0x^{(p-1)/t}\right)\right| \\ &\leq \frac{t}{p-1}\left(1+\left(\frac{p-1}{t}-1\right)p^{1/2}\right) < p^{1/2}\end{aligned}$$

nach Satz 16. □

Korollar 12 *Für $P = \{x_n : 0 \leq n \leq t-1\}$ gilt*

$$D(P) < \frac{1}{p} + t^{-1}p^{1/2}(1+\ln p).$$

Beweis: Satz 23 und Satz 24. □

6 Verteilung primitiver Elemente

6.1 Vinogradovs Formel

Definition 17 *Die* Möbiusfunktion μ *ist definiert als*

$$\mu(n) = \begin{cases} 0, & \text{falls } n \text{ durch ein Quadrat ungleich } 1 \text{ teilbar ist,} \\ (-1)^t, & \text{falls } n = p_1 \cdots p_t \text{ mit } t \text{ verschiedenen Primzahlen.} \end{cases}$$

Definition 18 *Die* Eulersche Phi-Funktion $\varphi(n)$ *ist die Anzahl der natürlichen zu* n *teilerfremden Zahlen kleiner oder gleich* n*.*

Aufgaben

1. Sei $n = \prod_{1 \le i \le k} p_i^{e_i}$ die Primfaktorzerlegung von n. Beweise
$$\varphi(n) = \prod_{1 \le i \le k} (p_i - 1) p_i^{e_i - 1}.$$

2. Zeige, dass für n, m mit $\mathrm{ggT}(n, m) = 1$ folgendes gilt:
a) $\mu(nm) = \mu(n)\mu(m)$, b) $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.

Satz 25 (Vinogradov) *Sei* U *eine Teilmenge von* $\mathbb{F}_q^*$*. Dann gilt für die Anzahl* $P(U)$ *primitiver Elemente in* U

$$P(U) = \frac{\varphi(q-1)}{q-1} \sum_{d \mid q-1} \left(\frac{\mu(d)}{\varphi(d)} \sum_{\substack{\chi \in \hat{\mathbb{F}_q^*} \\ \mathrm{ord}\chi = d}} \sum_{x \in U} \chi(x) \right).$$

Beweis: Sei g ein primitives Element von $\mathbb{F}_q$ und $x = g^k$. Das Element x hat die Ordnung $(q-1)/\mathrm{ggT}(k, q-1)$ und ist genau dann ein primitives Element von $\mathbb{F}_q$, wenn $\mathrm{ggT}(k, q-1) = 1$.

Wir haben

$$\sum_{d \mid q-1} \left(\frac{\mu(d)}{\varphi(d)} \sum_{\substack{\chi \in \hat{\mathbb{F}_q^*} \\ \mathrm{ord}\chi = d}} \chi(x) \right) = \prod_{\substack{t \in \mathbb{P} \\ t \mid q-1}} \left(1 + \frac{\mu(t)}{\varphi(t)} \sum_{\substack{\chi \in \hat{\mathbb{F}_q^*} \\ \mathrm{ord}\chi = t}} \chi(x) \right)$$

$$= \prod_{\substack{t \in \mathbb{P} \\ t \mid q-1}} \left(1 - \frac{1}{t-1} \sum_{j=1}^{t-1} e^{2\pi i j k / t} \right)$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{falls } t \mid k \text{ für einen Primteiler von } q-1, \\ \prod\limits_{\substack{t \in \mathbb{P} \\ t \mid q-1}} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right), & \text{falls } \mathrm{ggT}(k, q-1) = 1. \end{cases}$$

Wegen

$$\prod_{\substack{t\in\mathbb{P}\\ t|q-1}}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)=\prod_{\substack{t\in\mathbb{P}\\ t|q-1}}\frac{t}{\varphi(t)}=\frac{q-1}{\varphi(q-1)}$$

liefert Summation über $x\in U$ das Ergebnis. □

6.2 Primitive Elemente in Intervallen

Satz 26 *Für $U=\{A,A+1,\ldots,A+N-1\}\subseteq\{1,\ldots,p-1\}$ und einen nicht trivialen multiplikativen Charakter von $\mathbb{F}_p$ gilt*

$$\left|\sum_{x\in U}\chi(x)\right|<p^{1/2}(1+\ln p).$$

Beweis: Es gilt

$$\chi(x)=\frac{1}{p}\sum_{y\in\mathbb{F}_p}\chi(y)\sum_{\psi\in\hat{\mathbb{F}_p}}\psi(y-x)$$

und somit

$$\left|\sum_{x\in U}\chi(x)\right|\le\frac{1}{p}\sum_{\psi\in\hat{\mathbb{F}_p}}\left|\sum_{y\in\mathbb{F}_p}\chi(y)\psi(y)\right|\left|\sum_{x\in U}\psi(x)\right|.$$

Die Summe über y ist gleich 0, wenn $\psi=\psi_0$ und hat sonst den Betrag $p^{1/2}$ nach Satz 12 und 13. Das Ergebnis folgt dann mit Hilfssatz 24. □

Satz 27 *Sei k die Anzahl der Primteiler von $p-1$ und $U=\{A,A+1,\ldots,A+N-1\}\subseteq\{1,\ldots,p-1\}$, so gilt*

$$|P(U)-\frac{N\varphi(p-1)}{p-1}|\le 2^k p^{1/2}(1+\ln p).$$

Beweis: Satz 25 und 26. □

Bemerkung: Für jedes $\varepsilon>0$ gibt es ein p_0 mit $2^k\le p^\varepsilon$ für alle $p\ge p_0$ und $\varphi(p-1)\ge(p-1)/\ln\ln p$. Somit gibt es in jedem Intervall der Länge $N\ge p^{1/2+\varepsilon}$ mit hinreichend großem p ein primitives Element.

6.3 Primitive Elemente mit vorgegebener Spur

Hilfssatz 25 *Sei χ ein multiplikativer Charakter von $\mathbb{F}_{q^m}$ und $a\in\mathbb{F}_q$. Für die Charaktersummen*

$$S_a(\chi)=\sum_{\substack{x\in\mathbb{F}_{q^m}^*\\ Sp_{q^m|q}(x)=a}}\chi(x)$$

gilt

1. $S_0(\chi_0) = q^{m-1} - 1$;

2. $|S_0(\chi)| < q^{m/2}$, $\chi \neq \chi_0$;

3. $S_a(\chi_0) = q^{m-1}$;

4. $|S_a(\chi)| \leq q^{(m-1)/2}$, $a \in \mathbb{F}_q^*$, $\chi \neq \chi_0$.

Beweis: Für $\chi = \chi_0$ ist die Behauptung offensichtlich. Sei daher $\chi \neq \chi_0$.
Für $a \neq 0$ gilt

$$S_a(\chi) = \chi(a) S_1(\chi).$$

Damit ergibt sich

$$0 = \sum_{x \in \mathbb{F}_{q^m}^*} \chi(x) = S_0(\chi) + \sum_{a \in \mathbb{F}_q^*} \chi(a) S_1(\chi).$$

Bezeichne mit χ' die Einschränkung von χ auf $\mathbb{F}_q$. Dann folgt daraus

$$S_0(\chi) = -S_1(\chi) \sum_{a \in \mathbb{F}_q^*} \chi'(a) = \begin{cases} 0, & \chi' \neq \chi_0', \\ (1-q) S_1(\chi), & \chi' = \chi_0'. \end{cases}$$

Sei ψ' ein nicht trivialer additiver Charakter von $\mathbb{F}_q$. Dann ist $\psi(x) = \psi'(Sp_{q^m|q}(x))$, $x \in \mathbb{F}_{q^m}$, ein nicht trivialer additiver Charakter von $\mathbb{F}_{q^m}$. Dann gilt für die Gauss-Summe $G(\chi, \psi)$ über $\mathbb{F}_{q^m}$:

$$\begin{aligned} G(\chi,\psi) &= \sum_{x \in \mathbb{F}_{q^m}^*} \chi(x)\psi(x) = \sum_{Sp_{q^m|q}(x)=0} \chi(x)\psi'(0) + \sum_{a \in \mathbb{F}_q^*} \sum_{Sp_{q^m|q}(x)=a} \chi(x)\psi'(a) \\ &= S_0(\chi) + \sum_{a \in \mathbb{F}_q^*} \psi'(a)\chi'(a) S_1(\chi) = S_0(\chi) + S_1(\chi) G(\chi', \psi'). \end{aligned}$$

Wir erhalten dann

$$G(\chi, \psi) = \begin{cases} S_1(\chi) G(\chi', \psi'), & \chi' \neq \chi_0', \\ S_1(\chi)(1 - q + G(\chi', \psi')), & \chi' = \chi_0'. \end{cases}$$

Wegen

$$|G(\chi, \psi)| = q^{m/2},$$
$$|G(\chi', \psi')| = q^{1/2}, \quad \chi' \neq \chi_0'$$

und

$$G(\chi_0', \psi') = -1$$

folgt die Behauptung. □

Satz 28 *Für $a \in \mathbb{F}_q$ sei $U_a = \{x \in \mathbb{F}_{q^m} : Sp_{q^m|q}(x) = a\}$. Für die Anzahl primitiver Elemente in U_a gilt*

$$\left| P(U_a) - \frac{q^{m-1}\varphi(q^m-1)}{q^m-1} \right| \leq 2^k q^{(m-1)/2}, \quad a \neq 0,$$

$$\left| P(U_0) - \frac{(q^{m-1}-1)\varphi(q^m-1)}{q^m-1} \right| \leq 2^k q^{m/2},$$

wobei k die Anzahl der verschiedenen Primteiler von $q^m - 1$ ist.

Beweis: Satz 25 und Hilfssatz 25. □

Bemerkung: Für $m \geq 2$, $a \neq 0$ und hinreichend großes q folgt die Existenz eines primitiven Elements in U_a. Für $m \geq 3$ existiert ein primitives Element in U_0. Man kann zeigen, dass $a = 0$ und $m = 2$ oder $(m, q) = (3, 4)$ die einzigen Fälle sind, in denen in U_a kein primitives Element von $\mathbb{F}_{q^m}$ liegt.

Aufgabe

Zeige, dass in $\mathbb{F}_{q^2}$ kein primitives Element x mit $Sp_{q^2|q}(x) = 0$ existiert.

7 Verteilung von Quadraten

Definition 19 *Sei $p > 2$ eine Primzahl und g ein primitives Element von $\mathbb{F}_p$. Der Charakter $\eta(g^k) = (-1)^k$, $0 \leq k \leq p-2$, der Ordnung zwei heißt* quadratischer Charakter von $\mathbb{F}_p$. *Dann heißt $x \in \mathbb{F}_p^*$* quadratischer Rest modulo p, *wenn $\eta(x) = 1$ und sonst* quadratischer Nichtrest.

Aufgaben

1. Zeige, dass die obige Definition von der Wahl des primitiven Elementes unabhängig ist.
2. Sei $p = 3t + 1$. Zeige, dass es zwei verschiedene multiplikative Charaktere von $\mathbb{F}_p^*$ der Ordnung 3 gibt und hier die Wahl des primitiven Elementes eine Rolle spielt.

7.1 Anzahl quadratischer (Nicht-)Reste in Intervallen

Satz 29 *Sei A_1 bzw. A_2 die Anzahl quadratischer Reste bzw. Nichtreste im Intervall $[1, N]$ für $1 \leq N < p$. Dann gilt*

$$\left| A_i - \frac{N}{2} \right| < \frac{p^{1/2}}{2}(1 + \ln p), \quad i = 1, 2.$$

Beweis: Es gilt

$$A_1 = \frac{1}{2}\sum_{x=1}^{N}(1+\eta(x))$$

bzw.

$$A_2 = \frac{1}{2}\sum_{x=1}^{N}(1-\eta(x)).$$

In beiden Fällen gilt

$$\left|A_i - \frac{N}{2}\right| = \frac{1}{2}\left|\sum_{x=1}^{N}\eta(x)\right| < \frac{p^{1/2}}{2}(1+\ln p)$$

nach Satz 26. □

Aufgaben

1. Wie lässt sich Satz 29 auf 'kubische Reste', die mit einem Charakter der Ordnung 3 definiert werden, verallgemeinern.

2. Zeige, dass der kleinste quadratische Nichtrest N_0 modulo p

   $$N_0 < p^{1/2}(1+\ln p)+1$$

   erfüllt.

7.2 Kleinster quadratischer Nichtrest

Satz 30 *Für $\varepsilon > 0$ existiert ein p_0, so dass für $p > p_0$*

$$N_0 \le p^{1/(2e^{1/2})+\varepsilon}.$$

Beweis: Seien $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ beliebig klein und $M = M(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ hinreichend groß.
Ohne Beweis benutzen wir das folgenden Ergebnis über die Verteilung von Primzahlen:

$$\sum_{\substack{N_0 \le q \le M \\ q\in\mathbb{P}}} \frac{1}{q} = \ln\ln M - \ln\ln N_0 + \varepsilon_1.$$

Sei

$$M = \lfloor p^{1/2}\ln^2 p \rfloor.$$

Nach Satz 29 gilt für die Anzahl T quadratischer Reste modulo p im Intervall $[1, M]$:

$$T = M\left(\frac{1}{2}+\varepsilon_2\right).$$

Andererseits muss, da das Produkt quadratischer Reste wieder ein quadratischer Rest ist, jeder quadratische Nichtrest (als ganze Zahl) einen Primteiler $q \geq N_0$ haben und es gilt

$$\begin{aligned} M - T &\leq \sum_{\substack{N_0 \leq q \leq M \\ q \in \mathbb{P}}} \left\lfloor \frac{M}{q} \right\rfloor \leq M \sum_{\substack{N_0 \leq q \leq M \\ q \in \mathbb{P}}} \frac{1}{q} \\ &\leq M \left(\ln \ln M - \ln \ln N_0 + \varepsilon_1 \right). \end{aligned}$$

Somit gilt

$$\ln \ln N_0 \leq \ln \ln M + \varepsilon_2 - \frac{1}{2} + \varepsilon_1$$

und somit mit $\varepsilon' = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$

$$\ln N_0 \leq e^{-1/2+\varepsilon'} \ln M$$

für jedes $\varepsilon' > 0$ und hinreichend großes M. Hieraus folgt

$$N_0 \leq M^{e^{-1/2}+\varepsilon'} \leq p^{1/(2e^{-1/2})+\varepsilon}$$

nach Definition von M. □

8 Folgen über endlichen Körpern in der Kryptographie

8.1 Stromchiffren

Definition 20 *Wir betrachten eine als Folge über $\mathbb{F}_q$ dargestellte Nachricht $m_0, m_1, \ldots$. Ein* Stromchiffre *verschlüsselt jedes Symbol $m_j \in \mathbb{F}_q$ der Nachricht mit dem Element $x_j \in \mathbb{F}_q$ eines Pseudozufallszahlengenerators $x_0, x_0, \ldots$ durch*

$$c_j = m_j + x_j \in \mathbb{F}_q.$$

Der verschlüsselte Text $c_0, c_0, \ldots$ kann durch Subtrahieren des Pseudozufallszahlengenerators zurück erhalten werden:

$$m_j = c_j - x_j \in \mathbb{F}_q.$$

Die Sicherheit eines Stromchiffre hängt von der Wahl der Folge (x_j), insbesondere von ihrer Vorhersagbarkeit, ab.

8.2 Lineare Komplexität

Definition 21 *Sei (s_n) eine t-periodische Folge über $\mathbb{F}_q$. Die* lineare Komplexität *von (s_n) über $\mathbb{F}_q$ ist die kleinste natürliche Zahl $L = L(s_n)$, so dass es $c_0, \ldots, c_{L-1} \in \mathbb{F}_q$ gibt mit*

$$s_{n+L} = c_{L-1}s_{n+L-1} + \ldots + c_0 s_n \in \mathbb{F}_q, \quad n = 0, 1, \ldots.$$

Bemerkungen:

1. Die lineare Komplexität ist ein Maß für die Vorhersagbarkeit einer Folge.
2. Eine Folge mit kleiner linearer Komplexität ist vorhersagbar. Es gibt aber vorhersagbare Folgen mit großer linearer Komplexität.
3. Offensichtlich gilt $L(s_n) \leq t$.
4. Lineare Generatoren $s_{n+1} = as_n$, $n \geq 0$, $a, s_0 \in \mathbb{F}_q^*$, haben lineare Komplexität $L(s_n) = 1$.

Aufgabe

Konstruiere eine Folge (s_n) der Periode t über $\mathbb{F}_q$ mit maximaler linearer Komplexität $L(s_n) = t$. Ist diese Folge vorhersagbar?

8.3 Nichtlineare Generatoren

Definition 22 *Sei $y_0 \in \mathbb{F}_q$ und $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ ein Polynom vom Grad größer gleich 2. Sei*

$$y_{n+1} = f(y_n), \quad n = 0, 1, \ldots.$$

Die Folge (y_n) heißt nichtlinearer Pseudozufallszahlengenerator*.*

Bemerkungen:

1. Wegen $x^q = x \in \mathbb{F}_q$ dürfen wir $\text{grad}(f) \leq q - 1$ annehmen.
2. Die Folge (y_n) ist schließlich, d.h. evtl. nach einer Vorperiode, periodisch. Durch Wahl eines geeigneten Startwertes y_0 können wir annehmen, dass (x_n) rein periodisch, d.h. ohne Vorperiode, ist. Die Periodenlänge ist $t \leq q$.
3. Ist $f(X)$ bijektiv, d.h. ein *Permutationspolynom* so ist (y_n) rein periodisch. Die längste Periode $t = q$ kann nur für ein bijektives $f(X)$ angenommen werden.

Aufgaben

1. Betrachte die Folgen (s_n) definiert durch $s_{n+1} = s_n^k$ über $\mathbb{F}_5$. Bestimme für alle möglichen Startwerte $s_0 \in \mathbb{F}_5$ und $k = 2$ oder 3 die Periode und Vorperiode.

2. Konstruiere eine nichtlineare rein periodische Folge über $\mathbb{F}_5$ mit Periode 5.

Satz 31 *Sei (y_n) ein rein periodischer nichtlineare Pseudozufallszahlengenerator mit Periode t und* $\operatorname{grad}(f) = d \geq 2$. *Dann gilt für die lineare Komplexität $L(y_n)$ über $\mathbb{F}_q$*

$$L(y_n) \geq \frac{\ln t}{\ln d}.$$

Beweis: Definiere die Folge von Polynomen $f_k(X)$ durch

$$f_0(X) = X, \quad f_k(X) = f(f_{k-1}(X)),\ k \geq 1.$$

Offensichtlich gilt

$$y_{n+k} = f_k(y_n), \quad n, k \geq 0.$$

Wegen $d \geq 2$ gilt

$$\operatorname{grad}(f_k) = d^k.$$

Sei $c_L = -1$ und gelte

$$\sum_{l=0}^{L} c_l y_{n+l} = 0, \quad n \geq 0.$$

Dann gilt

$$\sum_{l=0}^{L} c_l f_l(y_n) = 0, \quad n \geq 0$$

und das Polynom

$$F(X) = \sum_{l=0}^{L} c_l f_l(X)$$

vom Grad d^L hat t verschiedene Nullstellen, woraus

$$d^L \geq t$$

und somit die Behauptung folgt. □

Aufgabe

Sei p ein Primzahl und (y_n) die p-periodische Folge definiert durch $y_0 = 0$ und $y_n = n^{-1} \in \mathbb{F}_p$, $1 \leq n \leq p-1$. Zeige $L(y_n) \geq \frac{p-1}{2}$.

9 Permutationspolynome

Hilfssatz 26 *Zu jeder Abbildung $f : \mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q$, $x \mapsto f(x)$, existiert ein eindeutiges Polynom $g(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ mit* $\mathrm{grad}(g) < q$ *und $f(x) = g(x)$ für alle $x \in \mathbb{F}_q$.*

Beweis: Das durch

$$g(X) = \sum_{c \in \mathbb{F}_q} f(c)(1 - (X - c)^{q-1}) \tag{3}$$

definierte Polynom $g(X)$ erfüllt die Bedingungen $\mathrm{grad}(g) < q$ und $f(x) = g(x)$, $x \in \mathbb{F}_q$. Angenommen, $h(X)$ wäre ein weiteres Polynom mit $f(x) = h(x)$, $x \in \mathbb{F}_q$ und $\mathrm{grad}(h) < q$. Dann hat das Polynom $r(X) = g(X) - h(X)$ einen Grad kleiner q. Offensichtlich gilt aber $0 = g(x) - h(x) = r(x)$ für alle $x \in \mathbb{F}_q$ und $r(X)$ ist das Nullpolynom und somit $g(X) = h(X)$. □

Hilfssatz 27 *Für $f(X), g(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ gilt $f(c) = g(c)$ für alle $c \in \mathbb{F}_q$ genau dann, wenn $f(X) - g(X)$ durch $X^q - X$ teilbar ist.*

Beweis: Mit Polynomdivision erhält man $f(X) - g(X) = h(X)(X^q - X) + r(X)$ mit $h(X), r(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ und $\mathrm{grad}(r) < q$. Wegen $c^q = c$ folgt $f(c) = g(c)$ für alle $c \in \mathbb{F}_q$ genau dann, wenn $r(c) = 0$ für alle $c \in \mathbb{F}_q$, was gleichwertig mit $r(X) = 0$ ist. □

Definition 23 *Ein Polynom $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ heißt* Permutationspolynom *von $\mathbb{F}_q$, wenn die zugehörige Funktion $f : \mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q$, $x \mapsto f(x)$ bijektiv ist.*

Aufgaben

1. Zeige, dass jedes lineare Polynom $f(X) = aX + b$, $a, b \in \mathbb{F}_q$, $a \neq 0$, ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$ ist.

2. Zeige, dass $f(X) = X^n$ genau dann ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$ ist, wenn $\mathrm{ggT}(n, q-1) = 1$.

9.1 Das Hermite Kriterium

Hilfssatz 28 *Für $a_0, a_1, \ldots, a_{q-1} \in \mathbb{F}_q$ sind folgende Aussagen äquivalent:*

1. *$a_0, a_1, \ldots, a_{q-1}$ sind alle verschieden;*

2. $\sum_{i=0}^{q-1} a_i^t = \begin{cases} 0, & t = 0, 1, \ldots, q-2, \\ -1, & t = q-1. \end{cases}$

Beweis: Betrachte

$$g_i(X) = 1 - \sum_{j=0}^{q-1} a_i^{q-1-j} X^j, \quad i = 0, 1, \ldots, q-1.$$

Es gilt $g_i(a_i) = 1$ und $g_i(b) = 0$ für $a_i \neq b \in \mathbb{F}_q$. Somit bildet

$$g(X) = \sum_{i=0}^{q-1} g_i(X) = -\sum_{j=0}^{q-1} \left(\sum_{i=0}^{q-1} a_i^{q-1-j} \right) X^j$$

genau dann alle Elemente von $\mathbb{F}_q$ auf 1 ab, wenn $\{a_0, a_1, \ldots, a_{q-1}\} = \mathbb{F}_q$. Nach Hilfssatz 27 folgt wegen $\text{grad}(g) < q$ die zur zweiten Bedingung gleichwertige Bedingung $g(X) = 1$. □

Satz 32 *Sei p die Charakteristik von $\mathbb{F}_q$. Das Polynom $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ ist genau dann ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$, wenn folgende zwei Bedingungen gelten:*

1. *$f(X)$ hat genau eine Nullstelle in $\mathbb{F}_q$;*
2. *für jedes $1 \leq t \leq q-2$, das nicht durch p teilbar ist, hat der Rest von $f(X)^t$ bei der Division durch $X^q - X$ höchstens den Grad $q-2$.*

Beweis: Sei $f(X)$ Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$. Dann ist 1. trivial. Der Rest von $f(X)^t$ bei der Division durch $X^q - X$ ist ein Polynom der Form $\sum_{j=0}^{q-1} b_j X^j$ mit $b_{q-1} = -\sum_{c \in \mathbb{F}_q} f(c)^t$ nach (3). Nach Hilfssatz 28 gilt dann $b_{q-1} = 0$ und somit die zweite Bedingung.

Gelten umgekehrt die beiden Bedingungen. Dann folgt aus 1.

$$\sum_{c \in \mathbb{F}_q} f(c)^{q-1} = -1$$

und aus 2.

$$\sum_{c \in \mathbb{F}_q} f(c)^{tp^j} = \left(\sum_{c \in \mathbb{F}_q} f(c)^t \right)^{p^j},$$

woraus $\sum_{c \in \mathbb{F}_q} f(c)^t = 0$, $1 \leq t \leq q-2$ folgt. Nach Hilfssatz 28 ist dann $f(X)$ ein Permutationspolynom. □

Beispiel: $f(X) = X^3$ hat genau eine Nullstelle in $\mathbb{F}_q$ und X^{3t} hat bei Division durch $X^q - X$ den Rest

$$\begin{aligned} X^{3t}, &\quad t < q/3, \\ X^{3t-q+1}, &\quad q/3 \leq t < (2q-1)/3, \\ X^{3t-2q+2}, &\quad (2q-1)/3 \leq t \leq q-2. \end{aligned}$$

X^{q-1} taucht hier nur als Rest auf, wenn $q-1$ durch 3 teilbar ist. Anderenfalls ist X^3 ein Permutationspolynom.

9.2 Einige Klassen von Permutationspolynomen

Satz 33 (p-Polynome) *Sei $q = p^r$ mit einer Primzahl p. Ein Polynom der Form*

$$f(X) = \sum_{i=0}^{m} a_i X^{p^i} \in \mathbb{F}_q[X]$$

ist genau dann ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$, wenn 0 die einzige Nullstelle von $f(X)$ ist.

Beweis: Die zugehörige Abbildung $x \mapsto f(x)$ ist linear über $\mathbb{F}_p$. Lineare Abbildungen sind injektiv, genau dann wenn der Kern trivial ist, d.h. 0 ist die einzige Nullstelle. Jede injektive Abbildungen einer endlichen Menge ist gleichzeitig surjektiv und somit bijektiv. □

Aufgabe

Bestimme alle Permutationspolynome von $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(i)$, $i^2 = -1$, der Form $f(X) = a_0X + a_1X^3$, $a_0, a_1 \in \mathbb{F}_9$.

Satz 34 *Sei η der quadratische Charakter von $\mathbb{F}_q$. Das Polynom*

$$f(X) = X^{(q+1)/2} + aX \in \mathbb{F}_q[X]$$

ist genau dann ein Permutationspolynom, wenn $\eta(a^2 - 1) = 1$.

Beweis: Gilt $f(c) = f(0) = 0$ für ein $c \in \mathbb{F}_q^*$, so folgt $a = -c^{(q-1)/2}$ und somit $a^2 = c^{q-1} = 1$, weswegen $\eta(a^2 - 1) = \eta(0) = 0 \neq 1$ gilt.
Gilt $f(b) = f(c) \neq 0$ für $b, c \in \mathbb{F}_q^*$, $b \neq c$, so erhält man

$$bc^{-1} = (a + c^{(q-1)/2})(a + b^{(q-1)/2})^{-1}.$$

Aus $\eta(b) = \eta(c)$ würde $b^{(q-1)/2} = c^{(q-1)/2}$ und dann $b = c$ folgen. Somit muss also o.B.d.A. $-1 = \eta(b) \neq \eta(c) = 1$ und somit $b^{(q-1)/2} = -1$ und $c^{(q-1)/2} = 1$. Somit ergibt sich

$$-1 = \eta(bc^{-1}) = \eta((a + 1)(a - 1)) = \eta(a^2 - 1).$$

Umgekehrt folgt aus $\eta(a^2 - 1) \neq 1$ entweder $a^2 = 1$ oder $\eta(a^2 - 1) = -1$. Im ersten Fall haben wir also $a = \pm 1$ und daher existiert ein $c \in \mathbb{F}_q^*$ mit $c^{(q-1)/2} = -a$, woraus $f(c) = f(0)$ folgt. Im zweiten Fall wähle $b = (a + 1)(a - 1)^{-1} \neq 1$. Dann gilt $b^{(q-1)/2} = \eta(a^2 - 1) = -1$ und

$$f(b) = (a + b^{(q-1)/2})b = (a - 1)b = a + 1 = f(1).$$

In beiden Fällen ist $f(X)$ kein Permutationspolynom. □

Aufgabe

Für welche $a \in \mathbb{F}_5$ ist $f(X) = X^3 + aX$ ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_5$.

9.3 Permutationspolynome für alle endlichen Erweiterungskörper

Satz 35 *Ein Polynom $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ ist genau dann ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_{q^r}$ für alle $r \geq 1$, wenn $f(X)$ von der Form $f(X) = aX^{p^h} + b$ mit $a \neq 0$ und $h \geq 0$ ist, wobei p die Charakteristik von $\mathbb{F}_q$ ist.*

Beweis: Polynome dieser Form sind Permutationspolynome von $\mathbb{F}_{q^r}$ für alle r nach Satz 33.

Ist $f(X)$ ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$, so besitzt jede Gleichung $f(X) = c$ genau eine Lösung $d_c \in \mathbb{F}_q$ und $f(X)$ ist von der Form

$$f(X) - c = (X - d_c)^k g(X)$$

mit $k \in \mathbb{N}$ und einem Polynom $g(X)$ ohne Nullstelle in $\mathbb{F}_q$. Ist $g(X)$ nicht konstant, so hat $g(X)$ eine weitere Nullstelle in einem Erweiterungskörper $\mathbb{F}_{q^r}$ und $f(X)$ ist kein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_{q^r}$. Damit $f(X)$ Permutationspolynom für alle $\mathbb{F}_{q^r}$ ist, muss also $f(X) - c = a(X - d_c)^k$ für alle $c \in \mathbb{F}_q$ gelten. Benutzt man das für $c = 0$ und $c = 1$, ergibt sich

$$a(X - d_0)^k - a(X - d_1)^k = 1.$$

Mit $X = Z + d_1$ ergibt sich

$$a(Z + d_1 - d_0)^k - aZ^k = a \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k}{j} (d_1 - d_0)^{k-j} Z^j = 1.$$

Somit müssen die Binomialkoeffizienten $\binom{k}{j}$, $1 \leq j \leq k-1$, alle durch p teilbar sein. Offensichtlich ist entweder $k = 1$ oder $k = \binom{k}{1}$ durch p teilbar. Sei $k = p^h k_0$ mit $\mathrm{ggT}(k_0, p) = 1$. Somit lässt sich $f(X)$ als Komposition von $f_1(X) = aX^{k_0}$ und $f_2(X) = X^{p^h} - d_c^{p^h}$ schreiben. Da $f(X)$ und $f_2(X)$ beide Permutationspolynome für alle $\mathbb{F}_{q^r}$ sind, muss auch $f_1(X)$ Permutationspolynom für alle $\mathbb{F}_{q^r}$ sein. Nach obigen Überlegungen muss dann aber entweder $k_0 = 1$ gelten oder k_0 durch p teilbar sein, was zu einem Widerspruch führt. □

Aufgabe

Welche Monome $f(X) = X^k$ sind Permutationspolynome von $\mathbb{F}_q$ aber nicht von $\mathbb{F}_{q^2}$?

9.4 Dicksonpolynome

Definition 24 *Für $a \in \mathbb{F}_q$ und $n \in \mathbb{N}$ sind die* Dickson Polynome $D_n(X, a)$ *rekursiv definiert durch*

$$D_1(X, a) = X, \quad D_2(X, a) = X^2 - 2a,$$
$$D_{n+1}(X, a) = XD_n(X, a) - aD_{n-1}(X, a), \quad n \geq 2.$$

Beispiel:

$$\begin{aligned} D_3(X, a) &= X^3 - 3aX \\ D_4(X, a) &= X^4 - 4aX^2 + 2a^2 \\ D_5(X, a) &= X^5 - 5aX^3 + 5a^2X \\ D_6(X, a) &= X^6 - 6aX^4 + 9a^2X^2 - 2a^3 \end{aligned}$$

Aufgabe

Berechne $D_7(X, a)$ und $D_8(X, a)$. Zeige außerdem, dass $D_2(D_3(X, 1), 1) = D_3(D_2(X, 1), 1) = D_6(X, 1)$ gilt.

Hilfssatz 29 *Für $a \in \mathbb{F}_q$ und $n \geq 1$ gilt*

$$D_n(Y + aY^{-1}, a) = Y^n + a^nY^{-n}.$$

Beweis: Für $n = 1$ und $n = 2$ gilt die Formel nach Definition. Angenommen die Formel gelte für n und $n - 1$, $n \geq 2$, so ergibt sich

$$\begin{aligned} D_{n+1}(Y + aY^{-1}, a) &= (Y + aY^{-1})D_n(Y + aY^{-1}, a) - aD_{n-1}(Y + aY^{-1}, a) \\ &= (Y + aY^{-1})(Y^n + a^nY^{-n}) - a(Y^{n-1} + a^{n-1}Y^{1-n}) \\ &= Y^{n+1} + a^{n+1}Y^{-(n+1)}, \end{aligned}$$

womit die Formel bewiesen ist. □

Hilfssatz 30 *Sei q ungerade. Für $a \in \mathbb{F}_q$ und $n \geq 1$ gilt*

$$D_n(X, a) = \left(\frac{1}{2}\left(X + \sqrt{X^2 - 4a})\right)\right)^n + \left(\frac{1}{2}\left(X - \sqrt{X^2 - 4a}\right)\right)^n.$$

Beweis: Mit $Y = \frac{1}{2}(X + \sqrt{X^2 - 4a})$ ergibt sich

$$aY^{-1} = \frac{2a}{X + \sqrt{X^2 - 4a}} = \frac{X - \sqrt{X^2 - 4a}}{2}$$

und somit

$$Y + aY^{-1} = \frac{1}{2}\left(X + \sqrt{X^2 - 4a}\right) + \frac{1}{2}\left(X - \sqrt{X^2 - 4a}\right) = X.$$

Die Behauptung folgt dann mit Hilfssatz 29. □

Hilfssatz 31 *Für $a \in \mathbb{F}_q$ und $n \geq 1$ gilt*

$$D_n(X,a) = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n}{n-j} \binom{n-j}{j} (-1)^j a^j X^{n-2j}.$$

Aufgabe

Beweise Hilfssatz 31.

Korollar 13 *$D_n(X,a)$ hat den Grad n.*

Hilfssatz 32 *Für $n,k \in \mathbb{N}$ gilt*

$$D_{nk}(X,a) = D_n(D_k(X,a), a^k).$$

Beweis: Die Behauptung folgt mit $X = Y + aY^{-1}$ aus Hilfssatz 29. □

Satz 36 *$D_n(X,a)$ mit $a \in \mathbb{F}_q^*$ ist genau dann ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$, wenn* $\mathrm{ggT}(n, q^2-1) = 1$.

Beweis: Gelte $D_n(x,a) = D_n(y,a)$ für $x, y \in \mathbb{F}_q$. Es existieren $\beta, \gamma \in \mathbb{F}_{q^2}$ mit

$$x = \beta + a\beta^{-1} \quad \text{und} \quad y = \gamma + a\gamma^{-1}.$$

Hilfssatz 29 liefert dann

$$D_n(x,a) = \beta^n + a^n\beta^{-n} = \gamma^n + a^n\gamma^{-n} = D_n(y,a)$$

und somit

$$(\beta^n - \gamma^n)(\beta^n\gamma^n - a^n) = 0,$$

woraus $\beta^n = \gamma^n$ oder $\beta^n = (a\gamma^{-1})^n$ folgt.

Ist $\mathrm{ggT}(n, q^2-1) = 1$, so ist X^n ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_{q^2}$ und somit $\beta = \gamma$ oder $\beta = a\gamma^{-1}$. In beiden Fällen folgt $x = y$ und $D_n(X,a)$ ist ein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$.

Sei $\mathrm{ggT}(n, q^2-1) = d > 1$. Ist d gerade, so muss n gerade und q ungerade sein. Hilfssatz 31 zeigt, dass $D_n(X,a)$ nur gerade Potenzen von X enthält. Somit gilt $D_n(X,a) = D_n(-X,a)$ und $D_n(X,a)$ ist kein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$. Ist d ungerade, so existiert eine ungerade Primzahl r, die d und n teilt. Somit ist entweder $q-1$ oder $q+1$ durch r teilbar. Teilt r $q-1$, so hat $x^r = 1$ genau r Lösungen in $\mathbb{F}_q$. Somit existiert ein $y \in \mathbb{F}_q \setminus \{1, a\}$ mit $y^r = 1 = y^n$. Hieraus folgt

$$D_n(y + ay^{-1}, a) = 1 + a^n = D_n(1+a, a).$$

Da $y + ay^{-1} = 1 + a$ entweder $y = 1$ oder $y = a$ implizieren würde, ist $D_n(X,a)$ kein Permutationspolynom. Ist r ein Teiler von $q+1$, dann hat $x^r = 1$ r Lösungen in $\mathbb{F}_{q^2}$ und es existiert $\beta \in \mathbb{F}_{q^2} \setminus \{1, a\gamma^{-2}\}$ mit $\beta^r = 1$ für eine Lösung $\gamma \in \mathbb{F}_{q^2}$ von $x^{q+1} = a$. Dann gilt

$$D_n(\gamma + a\gamma^{-1}, a) = D_n(\beta\gamma + a(\beta\gamma)^{-1}, a).$$

Da $\gamma + a\gamma^{-1} = \gamma + \gamma^q \in \mathbb{F}_q$, $\beta\gamma + a(\beta\gamma)^{-1} = \beta\gamma + (\beta\gamma)^q \in \mathbb{F}_q$ und $\gamma + a\gamma^{-1} \neq \beta\gamma + a(\beta\gamma)^{-1}$ ist $D_n(X,a)$ kein Permutationspolynom von $\mathbb{F}_q$. □

9.5 Gruppen von Permutationspolynomen

Für $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ definieren wir $h(X) = f(X) \bmod X^q - X$ als das eindeutige Polynom $h(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ vom Grad $< q$, für das $f(X) - h(X)$ durch $X^q - X$ teilbar ist. Bezüglich der Verknüpfung

$$f \circ g(X) := f(g(X)) \bmod X^q - X$$

bilden die Permutationspolynome vom Grad $< q$ eine zur symmetrischen Gruppe mit q Symbolen isomorphe Gruppe S_q.

Satz 37 *Für $q > 2$ wird S_q von X^{q-2} und $aX + b$, $a, b \in \mathbb{F}_q$, $a \neq 0$ erzeugt.*

Beweis: Da X^{q-2} und $aX + b$ Permutationspolynome sind, sind auch alle Hintereinanderausführungen modulo $X^q - X$ wieder Permutationspolynome. Für $\alpha \neq 0$ beschreibt das Polynom

$$f_\alpha(X) = -\alpha^2 \left(\left((X - \alpha)^{q-2} + \alpha^{-1} \right)^{q-2} - \alpha \right)^{q-2}$$

die Transposition $0 \mapsto \alpha$ und ist aus Polynomen der Form $aX + b$ und X^{q-2} zusammengesetzt. Eine beliebige Transposition $b \mapsto c$ ist Hintereinanderausführung von $0 \mapsto c$, $0 \mapsto b$ und $0 \mapsto c$, also wieder von der gewünschten Bauart. Da jede Permutation Hintereinanderausführung von Transpositionen ist, folgt die Behauptung. □

Für $q > 2$ sei

$$L_q = \{aX + b : a, b \in \mathbb{F}_q, a \neq 0\},$$
$$AL_q = \{a^2X + b : a, b \in \mathbb{F}_q, a \neq 0\},$$
$$Q_q = \{(X^{q-2} + a)^{q-2} : a \in \mathbb{F}_q\}.$$

Satz 38 *Sei $c \in \mathbb{F}_q$ ein primitives Element.*

1. *L_q ist eine Gruppe mit $q^2 - q$ Elementen und wird von cX und $X + 1$ erzeugt;*
2. *Für ungerades q ist AL_q eine Gruppe mit $\frac{1}{2}(q^2 - q)$ Elementen und wird von c^2X und $X + 1$ erzeugt;*
3. *Q_q ist isomorph zu $(\mathbb{F}_q, +)$.*

Aufgabe

Beweise Satz 38.

Satz 39 *Sei*

$$P(0) = \{D_n(X,0) : n \in \mathbb{N}, \mathrm{ggT}(n, q-1) = 1\}$$

und für $a \in \mathbb{F}_q^*$

$$P(a) = \{D_n(X,a) : n \in \mathbb{N}, \mathrm{ggT}(n, q^2-1) = 1\}.$$

$P(a)$ *ist bzgl.* $\circ$ *eine Gruppe genau dann, wenn* $a \in \{0, 1, -1\}$.

Beweis: Für $a \in \{0, 1, -1\}$ gilt $D_{nk}(X,a) = D_n(D_k(X,a),a)$ nach Hilfssatz 32 und somit die Behauptung. Sei umgekehrt $P(a)$ bzgl. $\circ$ abgeschlossen, dann gilt

$$D_n(D_k(X,a),a) = D_{nk}(X,a)$$

wegen $\mathrm{grad}(D_l) = l$ sowie

$$D_n(D_k(X,a),a^k) = D_{nk}(X,a)$$

nach Hilfssatz 32 und somit

$$D_n(X,a) = D_n(X,a^k),$$

da $D_k(X,a)$ nicht konstant ist. Koeffizientenvergleich in Hilfssatz 31 bei X^{n-2} liefert für $n \geq 2$ die Bedingung $a^k = a$ für alle k mit $\mathrm{ggT}(k, q^2-1) = 1$. Wegen $q^2-1 = (q-2)(q+2)+3$ ist $\mathrm{ggT}(q-2, q^2-1) = 1$ oder $\mathrm{ggT}(q-2, q^2-1) = 3$ und $\mathrm{ggT}(q+2, q^2-1) = 1$. Im ersten Fall wählen wir $k = q-2$ und erhalten $a^{q-2} = a$, woraus $a = 0$ oder $a^{-1} = a$ und somit $a = \pm 1$ folgt. Im zweiten Fall wählen wir $k = q+2$ und bekommen $a^{q+2} = a^3 = a$, woraus $a \in \{0, 1, -1\}$ folgt. □

Bemerkung: Nichtlineare Pseudozufallszahlengeneratoren mit Dicksonpolynomen haben sowohl gute Diskrepanzschranken als auch große lineare Komplexität.

10 Lateinische Quadrate und vollständige Abbildungen

10.1 Vollständige Abbildungen

Definition 25 *Ein Permutationspolynom* $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ *heißt* vollständige Abbildung von $\mathbb{F}_q$, *wenn* $f(X) + X$ *ebenfalls Permutationspolynom ist.*

Beispiele:

1. $f(X) = aX$ ist eine vollständige Abbildung von $\mathbb{F}_q$ genau dann, wenn $a \notin \{0, -1\}$.
2. $f(X) = X^{(q+1)/2} + aX$, $a \in \mathbb{F}_q$, ist nach Satz 34 genau dann eine vollständige Abbildung von $\mathbb{F}_q$, wenn $\eta(a^2 - 1) = \eta(a^2 + 2a) = 1$ ist.

10.2 Lateinische Quadrate

Definition 26 *Sei S eine n-elementige Menge. Eine $n \times n$ Matrix $A = (a_{ij})_{i,j=1,\ldots,n}$, $a_{ij} \in S$, heißt* Lateinisches Quadrat *der Ordnung n, wenn jede Zeile und jede Spalte von A jedes Element von S genau einmal enthält.*

Satz 40 *Lateinische Quadrate existieren für alle Ordnungen $n \in \mathbb{N}$.*

Beweis: Betrachte $a_{ij} = i + j \bmod n$. □

Aufgabe

Zeige: Sind $f(X)$ und $g(X)$ Permutationspolynome von $\mathbb{F}_q$, so sind $A = (a_{xy})_{x,y \in \mathbb{F}_q}$ mit $a_{xy} = f(x) + g(y)$ und $B = (b_{xy})_{x,y \in \mathbb{F}_q^*}$ mit $b_{xy} = f(x)g(y)$ Lateinische Quadrate der Ordnung q bzw. $q - 1$.

10.3 Orthogonale Lateinische Quadrate

Definition 27 *Zwei Lateinische Quadrate $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$ der Ordnung n heißen* orthogonal*, wenn die n^2 Paare (a_{ij}, b_{ij}) alle verschieden sind.*

Satz 41 *Sei $f(X)$ eine vollständige Abbildung von $\mathbb{F}_q$. Dann sind $A = (a_{xy})_{x,y \in \mathbb{F}_q}$ und $B = (b_{xy})_{x,y \in \mathbb{F}_q}$ mit*

$$a_{xy} = x + y \quad \textit{und} \quad b_{xy} = x - f(y)$$

orthogonale Lateinische Quadrate.

Beweis: Offensichtlich sind A und B Lateinische Quadrate.
Sei $(a_{xy}, b_{xy}) = (a_{uv}, b_{uv})$ für $x, y, u, v \in \mathbb{F}_q$, so gilt

$$\begin{aligned} x + y &= u + v, \\ x - f(y) &= u - f(v). \end{aligned}$$

Hieraus folgt $y + f(y) = v + f(v)$. Da $f(X) + X$ injektiv ist, folgt $y = v$ und $x = u$. □

11 Anwendungen in Codierungstheorie, Kryptographie und Diskreter Mathematik

11.1 Prüfziffersysteme

Definition 28 *Eine* Prüfzeichen-Kodierung *über* $\mathbb{F}_q$ *besteht aus* n *Permutationen* $f_1, \ldots, f_n$ *von* $\mathbb{F}_q$ *und einem Element* $c \in \mathbb{F}_q$. *Dabei wird ein Wort* $a_1 \ldots a_{n-1} \in \mathbb{F}_q^{n-1}$ *so um ein Prüfzeichen* a_n *erweitert, dass die Kontrollgleichung*

$$f_1(a_1) + \ldots + f_n(a_n) = c$$

erfüllt ist.

Beispiel: ISBN (International Standard Book Number):
Sprache–Buch–Verlag–Prüfziffer $(a_1 - a_2a_3a_4a_5a_6 - a_7a_8a_9 - a_{10})$
Beispiel: Das Buch von D. Jungnickel: Codierungstheorie hat die ISBN
$3 - 86025 - 432 - 4$.
Bei einer korrekten ISBN muss $a_1+2a_2+3a_3+4a_4+5a_5+6a_6+7a_7+8a_8+9a_9+10a_{10}$ durch 11 teilbar sein.

Statistiken zeigen, dass ca. 80 Prozent aller Eingabefehler Einzelfehler sind $(a \mapsto b)$ und ca. 10 Prozent Nachbar-Transpositionen $(ab \mapsto ba)$.

Offensichtlich erkennt jede Prüfzeichen-Kodierung alle Einzelfehler.

Hilfssatz 33 *Eine Prüfziffer-Kodierung erkennt genau dann alle Nachbar- Transpositionen, wenn*

$$f_{i+1}(f_i^{-1}(y)) + x \neq f_{i+1}(f_i^{-1}(x)) + y, \quad x, y \in \mathbb{F}_q,\ x \neq y,\ i = 1, 2, \ldots, n-1, \quad (4)$$

gilt.

Beweis: Wegen der Kontrollgleichung $\sum_{k=1}^{n} f_k(a_k) = c$ wird die Transposition $a_ia_{i+1} \mapsto a_{i+1}a_i$ genau dann erkannt, wenn

$$f_i(a_i) + f_{i+1}(a_{i+1}) \neq f_i(a_{i+1}) + f_{i+1}(a_i)$$

gilt. Mit $x := f_i(a_i)$ und $y := f_i(a_{i+1})$ folgt die Behauptung. □

Mit $F_i := f_{i+1} \circ f_i^{-1}$ lautet (4):

$$F_i(x) - x \neq F_i(y) - y, \quad x, y \in \mathbb{F}_q,\ x \neq y.$$

Offensichtlich ist $-F_i$ eine vollständige Abbildung von $\mathbb{F}_q$.

Satz 42 *Es existiert genau dann eine Prüfzeichen-Kodierung über* $\mathbb{F}_q$, *die jede Nachbar-Transposition erkennt, wenn es eine vollständige Abbildung von* $\mathbb{F}_q$ *gibt.*

Beweis: Für alle i ist $-F_i$ eine vollständige Abbildung, falls alle Nachbar-Transpositionen erkannt werden. Ist umgekehrt $-f$ eine vollständige Abbildung, so wählen wir $f_0(X) := X$ und $f_{i+1}(X) := f(f_i(X))$, $i = 0, 1, \ldots, n-1$. Damit ergibt sich für jedes i:

$$F_i(X) := f_{i+1}(f_i^{-1}(X)) = f(X)$$

und es folgt (4). □

11.2 Wiederholungscode und Paritätskontrollcode

Wiederholungscode:
Sei $a_1 \ldots a_n \in \mathbb{F}_q^n$ eine Nachricht. Wir codieren sie zu $\underbrace{a_1 \ldots a_1}_{k \text{ mal}} \ldots \underbrace{a_n \ldots a_n}_{k \text{ mal}}$. Eine verfälschte codierte Nachricht wird mit Hilfe einer Mehrheitsentscheidung decodiert. Offensichtlich kann solch ein Code $\lfloor (k-1)/2 \rfloor$ Fehler korrigieren und $k-1$ Fehler erkennen.

Paritätskontrollcode:
Wir fügen an die Nachricht $a_1 \ldots a_n \in \mathbb{F}_q^n$ das Symbol $a_{n+1} = -(a_1 + \ldots + a_n)$ hinzu. Dieser Code kann einen Fehler entdecken.

11.3 Diffie-Hellman Schlüsselaustausch

Diffie-Hellman Schlüsselaustausch:

1. A und B einigen sich auf einen endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ und ein Element $a \in \mathbb{F}_q^*$ (mit großer Ordnung), d. h. (a, q) ist öffentlich.

2. A wählt einen persönlichen Schlüssel x und veröffentlicht $a^x \in \mathbb{F}_q$.
   B wählt einen persönlichen Schlüssel y und veröffentlicht $a^y \in \mathbb{F}_q$.

3. A berechnet den Schlüssel $K \equiv (a^y)^x \in \mathbb{F}_q$.
   B berechnet den Schlüssel $K \equiv (a^x)^y \in \mathbb{F}_q$.

Diffie-Hellman Annahme:
Aus a^x und a^y ist (ohne Kenntnis von x oder y) a^{xy} nicht effizient berechenbar.

11.4 LUC

Für $m \in \mathbb{F}_q$ seien $\mu = \frac{m+\sqrt{m^2-4}}{2} \in \mathbb{F}_{q^2}$ und $\mu^{-1} = \frac{m-\sqrt{m^2-4}}{2} \in \mathbb{F}_{q^2}$ die beiden Nullstellen des Polynoms $f(X) = X^2 - mX + 1$. Induktiv sieht man leicht, dass

$$D_t(m, 1) = \mu^t + \mu^{-t}.$$

LUC Schlüsselaustausch:

1. A und B einigen sich auf einen endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ und ein Element $m \in \mathbb{F}_q^*$.

2. A wählt einen persönlichen Schlüssel x und veröffentlicht $D_x(m,1) \in \mathbb{F}_q$.
   B wählt einen persönlichen Schlüssel y und veröffentlicht $D_y(m,1) \in \mathbb{F}_q$.

3. A berechnet den Schlüssel $K \equiv D_x(D_y(m,1),1) = D_{xy}(m,1) \in \mathbb{F}_q$.
   B berechnet den Schlüssel $K \equiv D_y(D_x(m,1),1) = D_{xy}(m,1) \in \mathbb{F}_q$.

LUC-Annahme: Aus $D_x(m,1)$ und $D_y(m,1)$ ist $D_{xy}(m,1)$ nicht effizient berechenbar.

11.5 Hadamard-Matrizen

Definition 29 *Eine* Hadamard-Matrix *der Ordnung n ist eine $(n \times n)$-Matrix mit Einträgen 1 und -1, für die $HH^T = nE_n$ gilt.*

Beispiele: (1), $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

Hilfssatz 34 *Sei H eine Hadamard-Matrix der Ordnung $n > 2$, so ist n durch 4 teilbar.*

Beweis: O.B.d.A. sei die erste Zeile von H gleich

$$11\ldots1,$$

die zweite

$$\underbrace{1\ldots1}_{n/2}\underbrace{-1-1\ldots-1}_{n/2}$$

und die dritte

$$\underbrace{\underbrace{1\ldots1}_{x}\underbrace{-1\ldots-1}_{n/2-x}}_{n/2}\underbrace{\underbrace{1\ldots1}_{y}\underbrace{-1\ldots-1}_{n/2-y}}_{n/2}.$$

Wegen $HH^T = nE_n$ ergibt sich $x+y = n/2$ und $x+n/2-y = n/2$ also $x = n/4$. □

Hilfssatz 35 *Sei χ ein nicht trivialer multiplikativer Charakter von $\mathbb{F}_q$. Dann gilt*

$$\sum_{x\in\mathbb{F}_q} \chi(x)\chi^{-1}(x+a) = -1, \quad a \in \mathbb{F}_q^*.$$

Beweis: Offensichtlich gilt

$$\chi(x)\chi^{-1}(x+a) = \chi(x(x+a)^{-1}), \quad x \neq -a,$$

und $x(x+a)^{-1}$ durchläuft alle Elemente von $\mathbb{F}_q$ bis auf 1, wenn x ganz $\mathbb{F}_q$ bis auf $-a$ durchläuft.

$$\sum_{x\in\mathbb{F}_q} \chi(x)\chi^{-1}(x+a) = \sum_{y\in\mathbb{F}_q} \chi(y) - \chi(1) = -1$$

nach Satz 8. □

Satz 43 *Ist $q+1$ durch 4 teilbar, so existiert eine Hadamard-Matrix der Ordnung $q+1$.*

Beweis: Sei χ der quadratische Charakter von $\mathbb{F}_q$. Wir definieren eine $q \times q$-Matrix $Q = (q_{x,y})_{x,y\in\mathbb{F}_q}$ durch $q_{x,y} := \chi(y-x)$. H entsteht durch Ersetzen der Einträge 0 durch -1 und durch Anfügen einer Zeile und einer Spalte mit sämtlichen Einträgen 1. H ist dann eine Hadamard-Matrix nach Hilfssatz 35. □

Ist $q-1$ durch 4 teilbar, so kann man zeigen, dass eine Hadamard-Matrix der Ordnung $2(q+1)$ existiert. Man vermutet, dass Hadamard-Matrizen für jede durch 4 teilbare Ordnung existieren. Der Fall $n = 668$ ist der kleinste offene Fall.

12 Elliptische Kurven

12.1 Definition und Gruppenstruktur

Definition 30 *Eine* elliptische Kurve *E über einem Körper $\mathbb{K}$ der Charakteristik ungleich 2 oder 3 ist die Menge der Lösungen $(x,y) \in \mathbb{K}^2$ einer kubischen Polynomialgleichung der Form*

$$y^2 = x^3 + ax + b, \quad a,b \in \mathbb{K}, \quad 4a^3 + 27b^2 \neq 0, \tag{5}$$

zusammen mit einem Punkt O, genannt Punkt im Unendlichen.

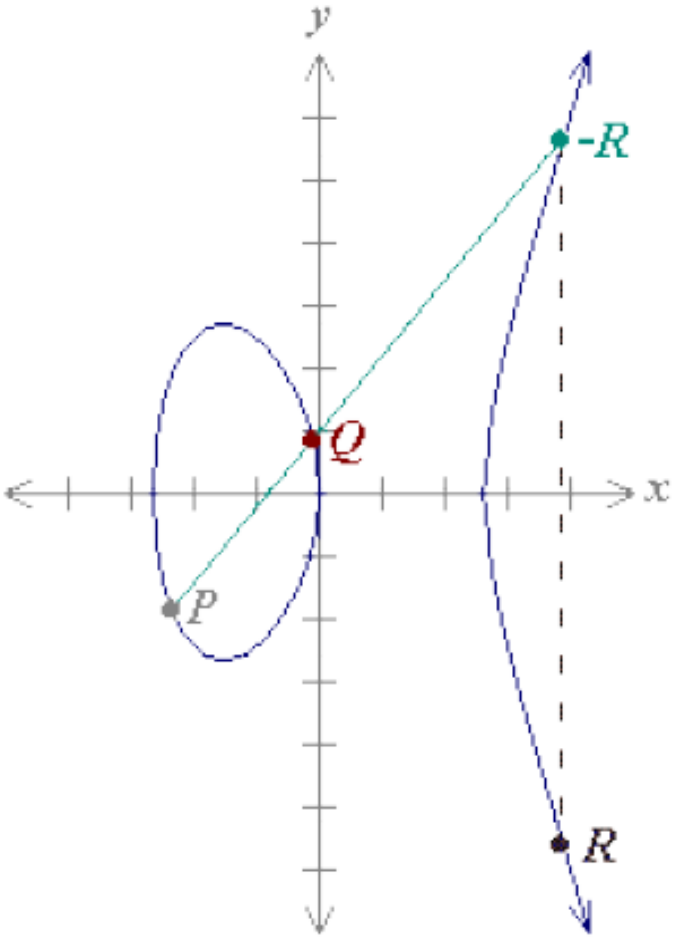
Definition 31 ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$)
Sei E eine elliptische Kurve über den reellen Zahlen und P, Q auf E. Wir definieren $-P$ und $P+Q$ in folgender Weise:

1. *$P = O$: $-O = O$, $O + Q = Q$.*
2. *$P = (x,y) \neq O$: $-P = (x,-y)$.*
3. *$P = (x_1,y_1), Q = (x_2,y_2) \neq O$ mit $x_1 \neq x_2$: Die Gerade durch P und Q schneidet die Kurve in genau einem dritten Punkt R und wir setzen $P + Q = -R$.*

4. $Q = -P \neq O$: $P + Q = O$.

5. $P = Q \neq O$: *Die Tangente an* E *in* P *schneidet* E *in genau einem weiteren Punkt* R *und wir setzen* $P + P = -R$.

Addition von Punkten auf einer elliptischen Kurve ($R = P + Q$):



Satz 44 *Sei E eine elliptische Kurve über den reellen Zahlen definiert durch* (5) *und $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2) \neq O$ auf E mit $x_1 \neq x_2$. Dann gilt für $P + Q = (x_3, y_3)$:*

$$x_3 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)^2 - x_1 - x_2, \tag{6}$$

$$y_3 = -y_1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)(x_1 - x_3), \tag{7}$$

und für $P + P = (x_4, y_4)$ mit $y_1 \neq 0$:

$$x_4 = \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y_1}\right)^2 - 2x_1, \tag{8}$$

$$y_4 = -y_1 + \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y_1}\right)(x_1 - x_4). \tag{9}$$

Beweis: $\underline{P \neq \pm Q}$, (d.h. $\underline{x_1 \neq x_2}$):

Sei $y = \alpha x + \beta$ die Gerade durch P und Q, d.h.

$$\begin{array}{rcl} y_1 & = & \alpha x_1 + \beta \\ y_2 & = & \alpha x_2 + \beta \end{array} \Rightarrow \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \beta = y_1 - \alpha x_1.$$

$-(P + Q) = (x_3, -y_3)$ ist der dritte Schnittpunkt der Geraden $y = \alpha x + \beta$ mit E. Einsetzen der Geradengleichung in die Gleichung der elliptischen Kurve liefert:

$$x^3 - \alpha^2 x^2 + (a - 2\alpha\beta)x + b - \beta^2 = 0 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

Der Koeffizient von x^2 ist $-(x_1 + x_2 + x_3) = -\alpha^2$ und somit

$$x_3 = \alpha^2 - x_1 - x_2 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)^2 - x_1 - x_2.$$

Die zweite Koordinate von $P + Q$ ist

$$y_3 = -(\alpha x_3 + \beta) = -y_1 + \alpha(x_1 - x_3) = -y_1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)(x_1 - x_3).$$

$\underline{P = Q \neq -P}$, (d.h. $y_1 \neq 0$)

Sei $y = \alpha x + \beta$ die Tangente an E im Punkt P, d.h. $\alpha = \frac{dy}{dx}$ in x_1. Implizites Ableiten von $y^2 = x^3 + ax + b$ ergibt $2y\,y' = 3x^2 + a$, somit $y' = \frac{3x^2+a}{2y}$ und daher $\alpha = \frac{3x_1^2+a}{2y_1}$ und $\beta = y_1 - \alpha x_1$.

Sei $-2P = (x_4, -y_4)$ der zweite Schnittpunkt der Tangente $y = \alpha x + \beta$ mit E. Einsetzen der Geradengleichung liefert

$$x^3 - \alpha^2 x^2 + (a - 2\alpha\beta)x + b - \beta^2 = 0 = (x - x_1)^2(x - x_4)$$

also

$$x_4 = \alpha^2 - 2x_1 = \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y}\right)^2 - 2x_1$$

und

$$y_4 = -(\alpha x_4 + \beta) = -y_1 + \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y}\right)(x_1 - x_4).$$

□

Definition 32 ($\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$)
Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ der Charakteristik $p > 3$ definiert durch (5)*, so definieren wir $O + Q = Q$ und $P + Q$ durch* (6) – (9) *für $P, Q \in E \setminus \{O\}$.*

Satz 45 *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ und $+$ die oben definierte Punktaddition auf E. Dann ist $(E, +)$ eine abelsche Gruppe.*

ohne Beweis □

Bemerkung: Wir können die Einschränkung auf Körper der Charakteristik ungleich $2, 3$ fallen lassen: Eine *elliptische Kurve* E über einem Körper $\mathbb{K}$ ist die Menge der Lösungen $(x, y) \in \mathbb{K}^2$ einer kubischen Polynomialgleichung der Form

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6, \quad a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 \in \mathbb{K}, \tag{10}$$

zusammen mit einem Punkt O, genannt *Punkt im Unendlichen*. Ist die Charakteristik von $\mathbb{K}$ ungleich 2, so läßt sich (10) mit der Substitution $y \to y - (a_1x + a_3)/2$ in die Form

$$y^2 = x^3 + Ax^2 + Bx + C, \quad A, B, C \in \mathbb{K}, \tag{11}$$

bringen. Ist die Charakteristik von $\mathbb{K}$ ungleich $2, 3$, so lässt sich (11) mit der Substitution $x \to x - A/3$ in die Form

$$y^2 = x^3 + ax + b, \quad a, b \in \mathbb{K}, \tag{12}$$

bringen. Ist die Charakteristik von $\mathbb{K}$ gleich 2, so lässt sich (10) in eine der beiden folgenden Formen bringen:

$$y^2 + ay = x^3 + by + c, \ a, b, c \in \mathbb{K}, \tag{13}$$

oder

$$y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b,\ a, b \in \mathbb{K}. \tag{14}$$

(Falls $a_1 = 0$ substituiere $x \to x + a_2/3$. Falls $a_1 \neq 0$ substituiere $x \to a_1^2 x + a_1^{-1} a_3$, $y \to a_1^3 y$, um die Form $y^2 + xy = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ zu bekommen; danach substituiere $y \to y + B$.)

12.2 Der Diffie-Hellman Schlüsselaustausch mit elliptischen Kurven

1. A und B einigen sich auf einen Punkt P großer Ordnung auf einer elliptischen Kurve E über $\mathbb{F}_q$, d. h. (P, E) ist öffentlich.

2. A wählt einen persönlichen Schlüssel x und veröffentlicht $xP \in E$.
   B wählt einen persönlichen Schlüssel y und veröffentlicht $yP \in G$.

3. A berechnet den Schlüssel $K = x(yP) \in E$.
   B berechnet den Schlüssel $K = y(xP) \in E$.

Prüfungsfragen

1. Was wissen Sie über Existenz und Eindeutigkeit endlicher Körper, was über die additive und die multiplikative Struktur?

2. Wie konstruiert man $\mathbb{F}_{p^r}$? Wie findet man irreduzible Polynome über $\mathbb{F}_{p^r}$?

3. Was ist ein Gruppencharakter? Wie sehen additive und multiplikative Charaktere eines endlichen Körpers aus?

4. Was sind Gauss Summen und welchen Betrag haben sie? Welcher Zusammenhang besteht zu bestimmten Weil Summen?

5. Was ist eine Diagonalgleichung und wie kann man ihre Lösungsanzahl abschätzen?

6. Was ist $g(k, q)$? Wann existiert dieser Wert und welche Schranke kennen Sie?

7. Wie lauten die Sätze von Warning und Chevalley?

8. Wie lautet der Satz von Cauchy-Davenport? Was ist ein Summen-Produkt-Satz?

9. Was sind lineare Kongruenzgeneratoren und welche Periode haben sie?

10. Was ist Diskrepanz und wie kann man sie abschätzen? Welche Exponentialsummen tauchen bei linearen Generatoren auf?

11. Wie schätzt man die Anzahl primitiver Elemente in einer Teilmenge von $\mathbb{F}_q$ ab? Für welche Teilmengen können wir konkrete Ergebnisse herleiten?

12. Was wissen Sie über die Verteilung quadratischer Reste modulo p?

13. Wie verschlüsselt/entschlüsselt man Nachrichten in Stromchiffren? Nenne ein Maß für die Vorhersagbarkeit einer Folge. Welche Ergebnisse gibt es für nichtlineare Generatoren?

14. Nenne einige Klassen von Permutationspolynomen.

15. Nenne einige Eigenschaften von Dicksonpolynomen (Definition, Grad, Gruppenstruktur, Permutationsbedingung).

16. Definiere vollständige Abbildungen und Lateinische Quadrate. Welcher Zusammenhang besteht?

Literatur

1. R. Lidl, H. Niederreiter: Finite Fields
2. D. Jungnickel: Finite Fields
3. G. Mullen, C. Mummert: Finite Fields and Applications
4. G. Mullen, D. Panario: Handbook of Finite Fields
5. D. Knuth: The Art of Computer Programming II
6. H. Niederreiter: Pseudorandom Number Generation and Quasi-Monte Carlo methods
7. D. Jungnickel: Codierungstheorie
8. N. Koblitz: A Course in Number Theory and Cryptography
9. I. Shparlinksi: Finite fields: Theory and Computation